



Escola

Data

10 de julho de 2026

Estudante

2º Simulata+ 2026

Caderno	2
Componente Curricular	Ciências da Natureza e Ciência Humanas
Público	2ª Série do Ensino Médio

Caro estudante,

- Este caderno é composto por questões de Ciências da Natureza (2 blocos de 13 questões cada) e Ciências Humanas (2 blocos de 13 questões cada).
- Leia as questões com atenção, não deixando nenhuma em branco.
- Transcreva as respostas para o Cartão-Resposta com, pelo menos, 20 minutos de antecedência antes do término da prova, que terá duração de 2 horas.
- Responda com calma e fique atento aos comandos das questões.

Com carinho,
Time SEDUC PI.

Julho de 2026

CIÊNCIAS DA NATUREZA**Bloco 01 - Questões 01 a 13****QUESTÃO 01****SIMULA+ 2026**

As algas têm grande relevância ecológica e econômica, sendo reconhecidas como os principais produtores de oxigênio e fonte de substâncias industriais. No entanto, o fenômeno da "Maré Vermelha", desencadeado pela eutrofização ou desequilíbrio natural, causa uma rápida proliferação de certas algas, impactando o ecossistema local.

Fonte: RAVEN, P. H. et al. *Biologia Vegetal*. 8ª ed. Guanabara Koogan, 2014.

(B3.4) O grupo de algas responsável pela Maré Vermelha e a sua consequência para a fauna são, respectivamente:

- (A) Feófitas, cujo acúmulo de alginato cria uma barreira física letal.
- (B) Bacilariófitas, que alteram o pH aquático pela deposição de sílica.
- (C) Clorófitas, que causam sufocamento mecânico por excesso de amido na água.
- (D) Rodófitas, que bloqueiam a luz, inibindo a fotossíntese de forma generalizada.
- (E) Pirrófitas (Dinoflagelados), que liberam toxinas bioacumuláveis causando mortalidade.**

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM: Competência de área 3 / Habilidade 12 – Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios.

Habilidade da BNCC: EM13CNT202 – Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.

B3.4 – Compreender a relação entre fenômenos naturais ou antrópicos e as alterações na composição do ar

Gabarito E – O fenômeno da Maré Vermelha é causado pela proliferação excessiva (floração) de pirrófitas (algas de fogo ou dinoflagelados) unicelulares quando há abundância atípica de

nutrientes. Esses organismos liberam toxinas na água e pigmentos avermelhados, o que leva à mortandade de peixes, mamíferos e aves na cadeia trófica local.

DISTRATOR A – Alginato e algas pardas têm valor econômico, mas feófitas são macroalgas exclusivas de ambiente marinho que não causam o fenômeno fitoplanctônico de intoxicação aguda e coloração vermelha relatado no texto.

DISTRATOR B – Bacilariófitas realmente possuem parede silicosa, mas este não é o mecanismo biológico de liberação de toxinas que caracteriza as marés vermelhas.

DISTRATOR C – Distrator baseado em um conceito real (amido), que é a reserva das clorófitas, porém elas não causam a Maré Vermelha nem matam os peixes por “liberação de amido e asfixia”.

DISTRATOR D – Embora o nome Rodófitas remeta à cor vermelha, as Marés Vermelhas não são causadas por algas deste grupo (macroalgas/microalgas vermelhas bentônicas produtoras de ágar e carragena), mas sim por pirrófitas. Este é um distrator forte para alunos que associam a cor avermelhada apenas ao nome botânico comum de algas vermelhas.

QUESTÃO 02**SIMULA+ 2026**

Para além do seu papel essencial nos ecossistemas aquáticos, certas divisões de algas apresentam grande relevância industrial. Substâncias extraídas desses organismos chegam a circular valores multibilionários no mercado global. Os métodos de classificação desses vegetais inferiores em seus respectivos grupos levam em consideração, principalmente, o conjunto de pigmentos que ampliam sua capacidade de absorção de luz (coloração) e a substância utilizada como reserva energética pelas células.

FAPESP. **Estudo propõe exploração econômica de algas brasileiras**. Revista Pesquisa FAPESP, São Paulo, [s. d.].

Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/estudo-propoe-exploracao-economica-de-algas-brasileiras/>. Acesso em: 22 jun. 2026.

(B3.4) Assinale a alternativa que correlaciona corretamente um grupo taxonômico das algas com os seus pigmentos fotossintetizantes, sua substância de reserva energética e um de seus usos econômicos:

- (A) Bacilariófitas; paramilo; uso em bioplásticos.

- (B) Rodófitas; amido comum; extração de celulose de alta pureza.
- (C) Feófitas; manitol; extração de espessantes para cosméticos.
- (D) Haptófitas; crisolaminarina; produção de biocombustíveis.
- (E) Clorófitas; amido de florídeas; consumo humano como nori.

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM: Competência de área 1 / Habilidade 3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas.

Habilidade da BNCC: EM13CNT302: Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).

B3.4 – Compreender a relação entre fenômenos naturais ou antrópicos e as alterações na composição do ar.

Gabarito B – As Rodófitas (algas vermelhas) distinguem-se pela posse de clorofilas a e d, assim como pelas ficobilinas. Seu armazenamento principal é de amido florídeo e floridosídeo. Dessas algas, extrai-se, comercialmente, o ágar e a carragena, componentes de enorme utilização farmacológica e alimentícia como espessantes e gelificantes biológicos

DISTRATOR A – O ágar não é reserva e tampouco pertence às bacilariófitas (que reservam crisolaminarina e possuem fucoxantina)

DISTRATOR C – A descrição mistura pigmentos de algas vermelhas (clorofila a e d e ficobilinas) com as algas pardas (feófitas, que na verdade possuem clorofila a e c e fucoxantina)

DISTRATOR D – Haptófitas armazenam crisolaminarina, mas possuem clorofilas a e c (não D) e não têm pigmentos vermelhos focados na produção de biocombustível comercial.

DISTRATOR E – Mistura as características das Clorófitas (que têm clorofilas a e b e amido comum)

com as de feófitas/bacilariófitas (fucoxantina). A alga usada para o "nori" em sushi é uma Rodófitas (gênero *Porphyra*)

QUESTÃO 03

SIMULA + 2026

Até meados do século XX, os fungos eram classificados taxonômica e morfológicamente dentro do Reino *Plantae*, devido a semelhanças nos seus modos de vida, como a imobilidade e o crescimento no solo. Contudo, avanços na biologia celular e molecular estabeleceram que os fungos constituem um reino próprio (Reino *Fungi*), sendo filogeneticamente mais próximos dos animais do que das plantas. Além de sua importância ecológica como decompositores, os fungos unicelulares (leveduras), como o *Saccharomyces cerevisiae*, possuem vasto emprego biotecnológico na indústria alimentícia e de bebidas.

RAVEN, P. H. et al. Biologia Vegetal. 8ª ed. Guanabara Koogan, 2014.

Quais características bioquímicas exclusivas justificam a separação dos fungos do Reino *Plantae*, e qual o processo metabólico realizado pelas leveduras que embasa sua utilização na produção de pães e cervejas?

- (A) Parede celular composta por celulose; armazenamento de energia na forma de amido; e realização de quimiossíntese para a produção de gás carbônico.
- (B) Parede celular composta por peptidoglicano; armazenamento de glicogênio; e realização de fermentação láctica para a precipitação de proteínas do trigo.
- (C) Ausência de parede celular; presença de cloroplastos modificados para absorção de matéria orgânica; e realização de respiração celular aeróbica exclusiva.
- (D) Parede celular composta por quitina e glicanos; armazenamento de energia na forma de glicogênio; e realização de fermentação alcoólica com liberação de etanol e CO₂.
- (E) Parede celular composta por quitina; armazenamento de amido florídeo; e realização de fermentação acética que promove o crescimento das massas pela retenção de ar.

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM: Competência de área 4 / Habilidade 14 – Identificar padrões em fenômenos

e processos vitais dos organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros (diferenciação celular e metabolismo). **Competência de área 8 / Habilidade 30** – Avaliar propostas de alcance social e/ou econômico, identificando a biotecnologia como ferramenta para a saúde, ambiente ou produção agrícola/industrial.

Habilidade da BNCC: EM13CNT202 – Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas.

B1.6 – Caracterizar os efeitos e processos vitais/metabólicos de organismos vivos.

Gabarito D – Diferente das plantas, que possuem celulose e armazenam amido, os fungos possuem a parede celular formada por quitina e glicanos, e utilizam o glicogênio como carboidrato de reserva energética (uma característica compartilhada com os animais). Na biotecnologia, leveduras como *Saccharomyces cerevisiae* realizam a fermentação alcoólica de açúcares, liberando etanol (álcool) e dióxido de carbono (CO₂), gás responsável por fazer as massas de pães e bolos crescerem.

DISTRATOR A – Distrator atrativo para o aluno que ainda confunde fungos com plantas. Celulose e amido são características vegetais. Fungos são heterotróficos e não realizam quimiossíntese ou fotossíntese.

DISTRATOR B – Mistura a composição da parede celular de bactérias (peptidoglicano) com o metabolismo de bactérias lácticas (fermentação láctica), e não de leveduras.

DISTRATOR C – Fungos possuem parede celular definida e carecem de qualquer tipo de cloroplasto, pois são obrigatoriamente heterotróficos. Além disso, leveduras são anaeróbias facultativas (realizam fermentação).

DISTRATOR E – Embora acerte a presença de quitina, erra na substância de reserva (amido florídeo pertence às algas vermelhas) e no processo metabólico, visto que leveduras não realizam fermentação acética (realizada por bactérias acetobacter) para crescer massas.

B1.6 – Caracterizar os efeitos e processos vitais/metabólicos de organismos vivos.

O papel biológico dos fungos no funcionamento dos ecossistemas vai muito além da simples decomposição de matéria orgânica. Uma das associações mais duradouras e importantes da Terra ocorre entre os Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMA), pertencentes ao Filo *Glomeromycota*, e o sistema radicular de mais de 80% das plantas vasculares terrestres. Nessas associações, hifas penetram nas células do córtex das raízes, formando estruturas chamadas arbúsculos, e se estendem pelo solo.

Fonte: SMITH, S. E.; READ, D. J. *Mycorrhizal Symbiosis*. 3ª ed. Academic Press, 2008.

Fonte: CAMPBELL, N. A. et al. *Biologia*. 10ª ed. Artmed, 2015.

A respeito da dinâmica funcional e nutricional das micorrizas arbusculares no ecossistema, assinale a alternativa correta:

- (A) Consiste em uma relação de mutualismo em que as hifas extra-radicales ampliam a área de absorção de nutrientes de baixa mobilidade no solo, como fósforo, zinco e cobre, repassando-os à planta em troca de carbono fotoassimilado.
- (B) É um exemplo de inquilinismo endofítico onde o fungo capta e fixa diretamente o gás nitrogênio da atmosfera repassando-o para as raízes, substituindo completamente a necessidade de adubação química na agricultura.
- (C) Caracteriza-se como comensalismo, onde o fungo se abriga nas raízes vegetais protegendo-se de nematóides e bactérias, mas não interfere positivamente ou negativamente no ganho nutricional e hídrico do vegetal.
- (D) Constitui uma relação de amensalismo, onde as raízes das plantas exsudam glicogênio que inibe o crescimento de patógenos no solo, mas acaba atrofiando as próprias hifas micorrízicas em épocas de muita umidade.
- (E) Trata-se de uma relação de parasitismo, na qual os fungos invadem o tecido radicular para absorver a seiva elaborada, causando declínio na taxa fotossintética e levando a planta à morte em períodos de estiagem.

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM: Competência de área 4 / Habilidade 15 – Interpretar modelos e

experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos (focado nas relações ecológicas e fluxo de nutrientes).

Habilidade da BNCC: EM13CNT203 – Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia.

B1.6 – Caracterizar os efeitos e processos vitais/metabólicos de organismos vivos.

Gabarito A – As micorrizas representam uma associação simbiótica mutualística clássica. As plantas fotossintetizantes fornecem carboidratos (fotoassimilados) essenciais para a sobrevivência do fungo biotrófico. Em contrapartida, as extensas hifas do fungo atuam como uma ampliação do sistema radicular, explorando um volume muito maior de solo e facilitando a absorção de água e nutrientes inorgânicos minerais que têm pouca mobilidade na terra, como fósforo (P), cobre (Cu) e zinco (Zn).

DISTRATOR B – A fixação de nitrogênio gasoso (N_2) em raízes é realizada por bactérias (como *Rhizobium* em leguminosas), não por fungos micorrízicos, que focam primariamente na captação de fósforo, água e outros minerais já presentes no solo.

DISTRATOR C – O comensalismo indica que apenas uma parte ganha enquanto a outra é indiferente. Nas micorrizas, ambas as partes são beneficiadas criticamente.

DISTRATOR D – Amensalismo pressupõe prejuízo para uma das espécies. Além disso, as plantas não exsudam glicogênio (reserva animal/fúngica) e a relação micorrízica favorece a estabilidade do sistema.

DISTRATOR E – A simbiose das micorrizas arbusculares é de benefício mútuo (mutualismo) e não parasitismo. Os fungos auxiliam na superação de estresses hídricos e não matam a planta.

QUESTÃO 05

SIMULA+ 2026

Em sistemas de aquecimento residencial, diferentes materiais podem ser empregados para armazenar energia térmica. Um engenheiro deseja selecionar o material mais adequado para um

reservatório térmico, priorizando aquele que apresenta maior capacidade de armazenar calor sem sofrer grandes variações de temperatura.

(B1.8) Considere quatro materiais de mesma massa submetidos à mesma quantidade de calor. O material que apresentar maior calor específico será aquele que

- (A) liberar energia térmica mais rapidamente para o ambiente.
- (B) possuir obrigatoriamente a maior densidade entre os materiais analisados.
- (C) sofrer maior aumento de temperatura, pois absorve mais rapidamente a energia térmica.
- (D) atingir temperaturas mais elevadas independentemente da quantidade de calor recebida.
- (E) apresentar menor aumento de temperatura, pois necessita de mais energia para variar sua temperatura.

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM - H20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes.

Habilidade da BNCC: EM13CNT101 – Analisar e representar as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, energia e movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos.

B1.8 – Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas.

Resolução

O calor específico representa a quantidade de energia necessária para elevar em 1°C a temperatura de uma unidade de massa de uma substância.

Pela equação:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Mantendo-se constantes a massa e a quantidade de calor recebida, verifica-se que:

$$\Delta T = Q/m \cdot c$$

Logo, quanto maior o calor específico, menor será a variação de temperatura produzida pela mesma quantidade de calor.

Assim, o material com maior calor específico é aquele que sofre menor aquecimento.

GABARITO E

DISTRATOR A – relaciona incorretamente calor específico à taxa de perda de calor.

DISTRATOR B – não existe relação direta entre densidade e calor específico.

DISTRATOR C – confunde calor específico elevado com maior aquecimento.

DISTRATOR D – ignora a dependência entre temperatura, massa e quantidade de calor recebida.

QUESTÃO 06

SIMULA+ 2026

Em processos industriais, materiais como o vidro são frequentemente aquecidos para a fabricação de recipientes, fibras ópticas e componentes eletrônicos. O conhecimento do calor específico desses materiais é fundamental para o controle da temperatura durante essas etapas.

Durante um experimento, uma barra de vidro de massa igual a 20 g recebe 160 cal de uma fonte térmica, fazendo com que sua temperatura varie de 10 °C para 60 °C.

(B1.8) Com base nessas informações, o calor específico do vidro é igual a

- (A) 0,08 cal/g·°C
- (B) 0,16 cal/g·°C**
- (C) 0,20 cal/g·°C
- (D) 0,50 cal/g·°C
- (E) 1,60 cal/g·°C

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM - H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas.

Habilidade da BNCC - EM13CNT101 – Analisar e representar as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, energia e movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos.

B1.8 – Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas.

Resolução

Para determinar o calor específico do vidro, utiliza-se a expressão do calor sensível:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Onde:

$Q = 160$ cal (quantidade de calor recebida);

$m = 20$ g (massa do vidro);

c = calor específico do vidro;

$$\Delta T = 60 - 10 = 50 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Substituindo os valores:

$$160 = 20 \cdot c \cdot 50$$

$$160 = 1000 \cdot c$$

$$1000c = 160$$

$$c = 160/1000$$

$$c = 0,16 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$$

Logo, o calor específico do vidro é

$$0,16 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$$

GABARITO B

DISTRATOR A (0,08 cal/g·°C) – pode resultar do erro de considerar uma variação de temperatura igual a 100 °C em vez de 50 °C.

DISTRATOR C (0,20 cal/g·°C) – pode ser obtida por aproximações inadequadas ou erros algébricos durante o isolamento da incógnita.

DISTRATOR D (0,50 cal/g·°C) – corresponde ao erro de dividir a quantidade de calor apenas pela massa, desconsiderando a variação de temperatura.

DISTRATOR E (1,60 cal/g·°C) – resulta do erro de não considerar simultaneamente a massa e a variação de temperatura na aplicação da equação do calor sensível.

QUESTÃO 07

SIMULA+ 2026

Em processos industriais, metais são frequentemente submetidos a aquecimento para moldagem e fabricação de peças. O conhecimento da **capacidade térmica** de um corpo permite estimar a quantidade de energia necessária para provocar determinada variação de temperatura.

Durante um experimento, um bloco de **prata de massa igual a 600 g**, inicialmente a **20 °C**, é

aquecido até atingir a temperatura de **70 °C**, recebendo uma quantidade de calor igual a **1 680 cal**.

(B1.8) A capacidade térmica desse bloco de prata é igual a

- (A) 16,8 cal/°C
- (B) 24,0 cal/°C
- (C) 33,6 cal/°C**
- (D) 50,0 cal/°C
- (E) 84,0 cal/°C

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM - H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas.

Habilidade da BNCC - EM13CNT101 – Analisar e representar as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, energia e movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos.

B1.8 – Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas.

Resolução

A capacidade térmica CCC de um corpo é dada pela relação:

$$C = Q / \Delta T$$

em que:

$Q = 1\,680\text{ cal}$ é a quantidade de calor recebida;

$\Delta T = 70 - 20 = 50\text{ °C}$ é a variação de temperatura.

Substituindo os valores:

$$C = 1680 / 50$$

$$C = 33,6\text{ cal/°C}$$

Portanto, a capacidade térmica do bloco de prata é

$$C = 33,6\text{ cal/°C}$$

GABARITO C.

DISTRATOR A (16,8 cal/°C) – pode resultar do erro de utilizar uma variação de temperatura duas vezes maior que a correta.

DISTRATOR B (24,0 cal/°C) – pode ser obtida por erro algébrico ou por divisão incorreta da quantidade de calor.

DISTRATOR D (50,0 cal/°C) – corresponde ao erro de associar diretamente a capacidade térmica à variação de temperatura, sem utilizar a quantidade de calor.

DISTRATOR E (84,0 cal/°C) – pode ser escolhida por estudantes que dividem incorretamente a quantidade de calor por apenas 20 °C, desconsiderando a temperatura final do sistema.

QUESTÃO 08

SIMULA+ 2026

Em laboratórios de pesquisa, calorímetros são frequentemente utilizados para determinar propriedades térmicas de substâncias desconhecidas. Em um experimento, um estudante deseja determinar o calor específico de um líquido utilizando um bloco metálico aquecido.

(C1.4) No interior de um calorímetro de capacidade térmica igual a **4 cal/°C**, encontram-se **50 g de um líquido desconhecido**, inicialmente a **20 °C**. Em seguida, é mergulhado nesse líquido um bloco de **cobre de massa igual a 100 g**, inicialmente a **100 °C**. Sabendo que o calor específico do cobre é **0,094 cal/g·°C** e que o equilíbrio térmico é atingido a **40 °C**, qual é o calor específico do líquido?

- (A) 0,48 cal/g·°C**
- (B) 0,56 cal/g·°C
- (C) 0,75 cal/g·°C
- (D) 0,94 cal/g·°C
- (E) 1,12 cal/g·°C

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM - H19 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental.

Habilidade da BNCC - EM13CNT101 – Analisar e representar as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, energia e movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos.

C1.4 – Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na

Terra, para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas.

Resolução

Pelo Princípio da Conservação da Energia, o calor cedido pelo cobre é igual ao calor recebido pelo líquido e pelo calorímetro:

$$Q_{\text{cedido}} = Q_{\text{recebido}}$$

Calor cedido pelo cobre:

$$Q_{\text{Cu}} = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$Q_{\text{Cu}} = 100 \cdot 0,094 \cdot (100 - 40)$$

$$Q_{\text{Cu}} = 100 \cdot 0,094 \cdot 60$$

$$Q_{\text{Cu}} = 564 \text{ cal}$$

Calor recebido pelo calorímetro:

$$Q_{\text{cal}} = C \cdot \Delta T$$

$$Q_{\text{cal}} = 4 \cdot (40 - 20) = 80 \text{ cal}$$

Calor recebido pelo líquido:

$$Q_{\text{liq}} = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$Q_{\text{liq}} = 50 \cdot c \cdot (40 - 20)$$

$$Q_{\text{liq}} = 1000c$$

Aplicando a conservação da energia:

$$564 = 1000c + 80$$

$$1000c = 564 - 80$$

$$1000c = 484$$

$$c = 484/1000$$

$$c = 0,484 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$$

Aproximando:

$$c \approx 0,48 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$$

GABARITO A

DISTRATOR B – Pode ser obtida ao desconsiderar a capacidade térmica do calorímetro no balanço energético.

DISTRATOR C – Resulta de erros na determinação da variação de temperatura do líquido.

DISTRATOR D – Corresponde aproximadamente ao dobro do valor correto, sugerindo erro algébrico na resolução.

DISTRATOR E – Pode ser obtida caso o estudante utilize incorretamente apenas a massa do cobre e ignore a conservação da energia.

QUESTÃO 09

SIMULA+ 2026

C1.4 – Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas.

Trocas de Calor e Conservação da Energia

Durante uma aula experimental de Física, três blocos metálicos A, B e C, inicialmente a temperaturas diferentes, são colocados simultaneamente no interior de um recipiente termicamente isolado. Considerando que não há trocas de calor com o ambiente, os estudantes desejam determinar a temperatura de equilíbrio térmico do sistema.

Os dados experimentais estão apresentados na tabela a seguir.

Corpo	Massa (g)	Calor específico (cal/g·°C)	Temperatura inicial (°C)
A	100	1,0	40
B	200	2,0	50
C	500	0,1	70

(C1.4) Nessas condições, a temperatura de equilíbrio térmico do sistema será aproximadamente igual a

(A) 15 °C

(B) 25 °C

(C) 40 °C

(D) 50 °C

(E) 70 °C

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM - H19 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental.

Habilidade da BNCC - EM13CNT101 – Analisar e representar as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria,

energia e movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos.

C1.4 – Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas.

Resolução

Como o sistema está termicamente isolado, aplica-se o Princípio da Conservação da Energia:

$$\sum Q = 0$$

Uma forma prática de determinar a temperatura de equilíbrio é utilizar a média ponderada pelas capacidades térmicas dos corpos:

$$T_e = \frac{\sum(m \cdot c \cdot T_i)}{\sum(m \cdot c)}$$

Calculando as capacidades térmicas:

Corpo A:

$$C_A = 100 \cdot 1,0 = 100 \text{ cal/}^\circ\text{C}$$

Corpo B:

$$C_B = 200 \cdot 2,0 = 400 \text{ cal/}^\circ\text{C}$$

Corpo C:

$$C_C = 500 \cdot 0,1 = 50 \text{ cal/}^\circ\text{C}$$

Substituindo na expressão:

$$T_e = \frac{[(100 \cdot 40) + (400 \cdot 50) + (50 \cdot 70)]}{100 + 400 + 50}$$

$$T_e = \frac{(4000 + 20000 + 3500)}{550}$$

$$T_e = \frac{27500}{550}$$

$$T_e = 50^\circ\text{C}$$

GABARITO D.

DISTRATOR A (15 °C) – pode ser escolhida por estudantes que realizam operações inadequadas ou desconsideram que a temperatura de equilíbrio deve estar entre as temperaturas inicial mínima e máxima.

DISTRATOR B (25 °C) – pode resultar do uso incorreto de médias simples ou de erros algébricos.

DISTRATOR C (40 °C) – representa o erro de considerar apenas a temperatura inicial do corpo A ou desconsiderar as diferentes capacidades térmicas dos corpos.

DISTRATOR E (70 °C) – indica a concepção equivocada de que o corpo inicialmente mais quente determina sozinho a temperatura final do sistema.

QUESTÃO 10

SIMULA+ 2026

(B1.6) (Osec-SP) A massa de 28 g de ferro impuro, atacada por ácido clorídrico em excesso, produziu 8,96 litros de hidrogênio, nas CNTP. Sendo as massas atômicas Fe = 56, H = 1 e Cl = 35,5, pode-se dizer que o teor de ferro no material atacado era de:

(A) 89,6%

(B) 80%

(C) 50%

(D) 45%

(E) 20%

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM - H24 – Utilizar códigos e nomenclaturas da Química para caracterizar materiais, substâncias e transformações químicas

Habilidade da BNCC - EM13CNT301 — Construir e utilizar modelos para prever e explicar transformações químicas e suas relações quantitativas.

B1.6 – Caracterizar transformações da matéria e identificar rendimentos ou implicações de sua obtenção.

GABARITO B:

A reação é:



Nas CNTP, 1 mol de gás ocupa 22,4 L.

$$n(\text{H}_2) = \frac{8,96}{22,4} = 0,4 \text{ mol}$$

A proporção entre Fe e H₂ é de 1:1, logo:

$$n(\text{Fe}) = 0,4 \text{ mol}$$

$$m(\text{Fe}) = 0,4 \times 56 = 22,4 \text{ g}$$

A amostra total possui 28 g:

$$\% \text{Fe} = \frac{22,4}{28} \times 100 = 80\%$$

QUESTÃO 11

SIMULA+ 2026

(C1.6) (FM Pouso Alegre-MG) Uma indústria queima diariamente 1 200 kg de carvão (carbono)

com 90% de pureza. Supondo que a queima fosse completa, o volume de oxigênio consumido para essa queima na CNTP seria de: (Dados: C = 12; volume molar nas CNTP = 22,4 L/mol.)

- (A) 2 016 m³
(B) 22 800 L
(C) 24 200 L
(D) 22 800 m³
(E) 24 200 m³

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM - H25 – Caracterizar materiais ou substâncias identificando etapas, rendimentos ou implicações de sua obtenção e utilização.

Habilidade da BNCC - EM13CNT301 – Resolver problemas envolvendo relações quantitativas em transformações químicas.

C1.6 – Avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela produção e uso de diferentes combustíveis e máquinas térmicas.

Comentário:

Massa de carbono puro:

$$1200 \times 0,90 = 1080 \text{ kg}$$

Reação:

$$\begin{aligned} C + O_2 &\rightarrow CO_2 \\ n(C) &= \frac{1.080.000}{12} = 90.000 \text{ mol} \end{aligned}$$

A proporção é 1:1:

$$n(O_2) = 90.000 \text{ mol}$$

Volume:

$$V = 90.000 \times 22,4 = 2.016.000 \text{ L}$$

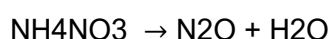
Convertendo para m³:

$$\frac{2.016.000}{1000} = 2.016 \text{ m}^3$$

QUESTÃO 12 SIMULA+ 2026

(B1.6) (Ufla-MG) Quando o nitrato de amônio decompõe-se termicamente, produz-se gás hilariante (N₂O) e água. Se a decomposição de 100 g de NH₄NO₃ impuro fornece 44 g de N₂O, a pureza do nitrato de amônio é:

(Dados: N = 14; H = 1; O = 16.)



- (A) 20%
(B) 40%
(C) 60%
(D) 80%
(E) 90%

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM - H24 – Utilizar conhecimentos químicos para interpretar e resolver situações-problema envolvendo transformações da matéria.

Habilidade da BNCC - EM13CNT301 – Aplicar relações estequiométricas em processos químicos naturais e industriais.

B1.6 – Caracterizar transformações químicas quantitativas e comportamento de materiais

Gabarito: D) 80%

Comentário:

Equação balanceada:



Massas molares:

$$\begin{aligned} NH_4NO_3 &= 80 \text{ g/mol} \\ N_2O &= 44 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

Assim:

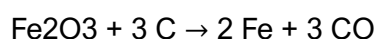


Como foram obtidos 44 g de N₂O, havia 80 g de nitrato puro.

$$\% \text{Pureza} = \frac{80}{100} \times 100 = 80\%$$

QUESTÃO 13 SIMULA+ 2026

(UFRS-RS) Num experimento, 1000 kg do minério hematita (Fe₂O₃ + impurezas refratárias) foram reduzidos com coque, em temperatura muito elevada, segundo a reação representada a seguir.



(C1.6) Supondo-se que a reação tenha sido completa, a massa de ferro puro obtida foi de 558 kg. Pode-se concluir que a percentagem de pureza do minério é aproximadamente igual a:

- (A) 35,0%.
(B) 40,0%.
(C) 55,8%.

(D) 70,0%.

(E) 80,0%.

Comentário Pedagógico

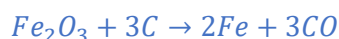
Habilidade do ENEM - H25 – Avaliar processos produtivos considerando rendimento e aproveitamento de matérias-primas.

Habilidade da BNCC - EM13CNT302 – Avaliar processos industriais relacionados à transformação de materiais e recursos naturais.

C1.6 – Avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela produção e uso de diferentes combustíveis e máquinas térmicas.

Comentário:

Reação:



Massas molares:

$$Fe_2O_3 = 160g$$

$$2Fe = 112g$$

Regra de três:

$$160g \text{ de } Fe_2O_3 \rightarrow 112g \text{ de } Fe$$

$$x \rightarrow 558kg$$

$$x = \frac{558 \times 160}{112} \approx 797kg$$

Logo, havia aproximadamente 800 kg de hematita em 1000 kg de minério.

$$\%Pureza = \frac{800}{1000} \times 100 = 80\%$$

CIÊNCIAS DA NATUREZA**Bloco 02 - Questões 14 a 26****QUESTÃO 14****SIMULA+ 2026**

A passagem do ambiente aquático para o terrestre impôs grandes desafios às plantas primitivas, sendo a perda de água e a ausência de sustentação física os principais obstáculos ecológicos. As linhagens mais antigas, representadas hoje pelas plantas avasculares (musgos e hepáticas), permaneceram com pequeno porte e restritas a ambientes úmidos, pois o transporte de substâncias ocorria

lentamente por difusão célula a célula. O sucesso evolutivo e o domínio das paisagens terrestres a partir do período Devoniano consolidou-se em um grupo monofilético conhecido como traqueófitas.

(B1.6) Do ponto de vista morfofisiológico e biomecânico, assinale a alternativa que apresenta a principal inovação evolutiva que permitiu às traqueófitas o crescimento em altura e a sobrevivência em ambientes mais afastados da água:

- (A) A retenção do embrião multicelular no interior do arquegônio, o que conferiu peso à base da planta e permitiu a formação do crescimento secundário radial.
- (B) A ocorrência de citocinese pelo fragmoplasto, que permitiu o desenvolvimento de um caule aéreo fotossintetizante do tipo rizoma para acumular amido no ambiente terrestre.
- (C) A formação de uma cutícula impermeável espessa recobrendo as folhas, o que gerou a rigidez estrutural primária para o crescimento do sistema caulinar contra a gravidade.
- (D) A diferenciação de sementes dotadas de pericarpo rígido, que ancoravam de maneira profunda o sistema de raízes adventícias nas rochas, substituindo a necessidade de água do solo.

(E) O surgimento de um sistema vascular contendo células alongadas (traqueídes) com paredes celulares enrijecidas pela deposição de lignina, promovendo eficiente condução hídrica e sustentação mecânica

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM: *Competência de área 4 / Habilidade 14* – Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros (Evolução morfológica).

Habilidade da BNCC: **EM13CNT208** – Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história da vida, considerando argumentos, evidências e teorias relativas à origem e adaptação das espécies em diferentes ambientes.

B1.6 – Caracterizar os efeitos e processos vitais/metabólicos de organismos vivos.

Gabarito E – A grande inovação que permitiu às plantas vasculares (traqueófitas) tornarem-se grandes e complexas foi o desenvolvimento do xilema. O xilema possui células condutoras chamadas traqueídes, que são alongadas e têm suas paredes espessadas e enrijecidas por lignina. A lignina fornece a sustentação interna (mecânica) necessária para suportar o crescimento vertical, permitindo às plantas competir por luz e transportar água e sais minerais eficientemente contra a força da gravidade.

DISTRATOR A – A retenção do embrião (embriófitas) ocorreu antes do surgimento da vascularização, nas plantas avasculares, e não está relacionada com o ganho mecânico para crescimento secundário radial.

DISTRATOR B – Frugoplasto e formação de caule são características evolutivas, mas um rizoma é um caule tipicamente subterrâneo horizontal, não o responsável pelo crescimento aéreo vertical relatado na questão.

DISTRATOR C – A cutícula previne a dessecação e foi essencial na transição inicial, mas não confere rigidez para o crescimento vertical em altura (sustentação primária); este papel é da lignina.

DISTRATOR D – Além das sementes surgirem muito depois das traqueófitas basais, o pericarpo compõe o fruto (exclusivo de angiospermas) e não é uma estrutura de ancoragem da raiz.

QUESTÃO 15

SIMULA+ 2026

Mesmo após o surgimento dos tecidos vasculares, a conquista do ambiente terrestre pelas plantas apresentava uma barreira ecológica significativa: a dependência da presença de água líquida externa para a reprodução sexuada. Nas plantas avasculares e nas plantas vasculares sem sementes, os gametas masculinos (anterozoides) necessitam nadar ativamente ao encontro da oosfera, limitando a reprodução a épocas de chuva ou microclimas muito úmidos. Esse problema evolutivo apenas foi superado de maneira definitiva pelo clado das espermatófitas (gimnospermas e angiospermas).

(B1.6) De acordo com o registro fóssil e as análises morfológicas, assinale a alternativa que descreve as duas principais estruturas evolutivas que, de forma conjunta, atuaram para libertar a reprodução das

plantas com sementes da dependência da água ambiental:

- (A) A presença do ovário carnoso para armazenar água ao redor da oosfera e a transformação do gametófito maduro em rizoides clorofilados.
- (B) O desenvolvimento das folhas do tipo megáfilo para captação de umidade atmosférica e a presença de estróbilos estéreis produtores de látex impermeabilizante.
- (C) A inversão do ciclo de vida, com o gametófito tornando-se a fase diploide dominante e produtora primária de seiva bruta para os esporângios não-dependentes.
- (D) O surgimento da heterosporia aquática e o desenvolvimento de esporos flagelados multinucleados que sobrevivem ao dessecação em longas distâncias.
- (E) O desenvolvimento do grão de pólen (e seu subsequente tubo polínico) para transporte gamético pelo ar ou animais e a retenção do embrião na semente, que o protege contra a dessecação.

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM: Competência de área 4 / Habilidade 15 – Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos. (Compreensão de ciclos reprodutivos e sucessão evolutiva adaptativa).

Habilidade da BNCC: EM13CNT202 – Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas.

B1.6 – Caracterizar os efeitos e processos vitais/metabólicos de organismos vivos.

Gabarito E – Nas espermatófitas, o gametófito masculino (microgametófito) modificou-se na forma de um grão de pólen, que é transportado pelo vento ou por animais. Ao encontrar a estrutura feminina, ele forma o tubo polínico, o qual conduz os gametas masculinos internamente até a oosfera, dispensando completamente o nado em ambiente aquoso. Após a fecundação, o óvulo torna-se a semente, que nutre e protege o embrião latente contra a dessecação e atrito externo, garantindo a sua sobrevivência em ambientes de clima árido.

DISTRATOR A – Ovário carnoso é originário nos frutos (exclusivos das angiospermas, não ocorrendo nas gimnospermas). E o gametófito masculino se reduziu, e não gerou rizoides.

DISTRATOR B – Megáfilos estão associados ao incremento na taxa fotossintética e ventilação, mas não fornecem independência reprodutiva. Estróbilos são estruturas reprodutivas que contêm óvulos ou pólen, não "estéreis produtores de látex".

DISTRATOR C – Em todas as plantas vasculares, o esporófito (diploide) é a fase dominante, não o gametófito. O gametófito nas plantas com sementes é dependente e extremamente reduzido

DISTRATOR D – A heterosporia de fato está na linha evolutiva da semente, mas as espermatófitas abandonaram justamente os esporos e gametas flagelados nadadores livres, utilizando o tubo polínico.

QUESTÃO 16

SIMULA+ 2026

As angiospermas constituem o maior e mais diversificado grupo de plantas do planeta, representando mais de 90% das espécies atuais. O sucesso evolutivo e a ampla radiação adaptativa dessas plantas em diversos ecossistemas terrestres devem-se não apenas ao surgimento das flores e dos frutos, que otimizaram a polinização e a dispersão, mas também a um mecanismo fisiológico e reprodutivo altamente especializado que ocorre no interior do saco embrionário (gametófito feminino) e garante a nutrição eficiente do embrião.

Fonte: CAMPBELL, N. A. et al. Biologia. 10ª ed. Artmed, 2015.

(B1.6) Considerando o ciclo de vida e a reprodução sexuada das angiospermas, assinale a alternativa que descreve corretamente esse mecanismo reprodutivo exclusivo do grupo:

- (A) A ocorrência de dupla fecundação, em que um núcleo espermático fecunda a oosfera formando o zigoto diploide (2n), e o segundo núcleo espermático une-se aos dois núcleos polares, originando o endosperma secundário triploide (3n).
- (B) A formação do tubo polínico duplo, que permite a fecundação simultânea de duas oosferas distintas, gerando sementes com múltiplos embriões viáveis (poliembria) e garantindo altas taxas de germinação.

- (C) O desenvolvimento direto e independente do megásporo em um embrião maduro, dispensando a presença da água para a fecundação e formando sementes com endosperma primário haploide (n).
- (D) A ocorrência da dupla fecundação, na qual um gameta masculino se funde à oosfera para formar o zigoto (2n), e o outro gameta fecunda as células sinérgides, originando um perisperma nutritivo diploide (2n).
- (E) A fusão de anterozoides multiflagelados com os núcleos polares da flor, promovendo a formação do fruto a partir do espessamento das paredes do ovário, evento conhecido como partenocarpia.

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM: Competência de área 4 / Habilidade 15 – Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos (Neste caso, a compreensão do ciclo reprodutivo complexo das angiospermas).

Habilidade da BNCC: EM13CNT202 – Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas.

B1.6 – Caracterizar os efeitos e processos vitais/metabólicos de organismos vivos.

Gabarito A – A principal e exclusiva sinapomorfia reprodutiva das angiospermas é a **dupla fecundação**. Após a polinização, o tubo polínico libera dois gametas masculinos (núcleos espermáticos) no óvulo. O primeiro fecunda a oosfera (gameta feminino), originando o zigoto (2n), que formará o embrião. O segundo gameta funde-se aos dois núcleos polares presentes na célula central do saco embrionário, gerando um tecido nutritivo chamado endosperma secundário ou albume, que é triploide (3n).

DISTRATOR B – A poliembria pode acontecer ocasionalmente, mas o tubo polínico carrega apenas dois núcleos espermáticos por vez. A dupla fecundação não se refere a fecundar "duas oosferas", mas sim oosfera e núcleos polares.

DISTRATOR C – O desenvolvimento do óvulo sem fecundação geraria um clone (apomixia), e o

endosperma primário haploide (n) é uma característica exclusiva das **gimnospermas** (pinheiros) formadas antes da fecundação, e não das angiospermas. Distrator muito forte para quem confunde as sementes dos dois grupos.

DISTRATOR D – Erra ao afirmar que o segundo gameta fecunda as sinérgides e que o tecido nutritivo resultante seria diploide (2n). As sinérgides são células de vida curta que apenas auxiliam a entrada do tubo polínico.

DISTRATOR E – Angiospermas não possuem gametas masculinos nadadores flagelados (anterozoides), eles perderam essa característica evolutiva. Frutos partenocárpicos ocorrem de fato (frutos sem sementes, como a banana comercial), mas não envolvem fecundação por anterozoides.

QUESTÃO 17

SIMULA+ 2026

Um agrônomo foi chamado a uma propriedade rural para analisar uma planta invasora que estava competindo por nutrientes em uma lavoura. Para recomendar o herbicida seletivo correto, ele precisou identificar rapidamente a qual grande classe de angiospermas a planta daninha pertencia (monocotiledôneas ou eudicotiledôneas) através de uma análise morfológica visual. Ao observar a planta invasora no microscópio estereoscópio e a olho nu, o agrônomo anotou as seguintes características: raízes em formato de cabeleira sem um eixo principal dominante, folhas com nervuras dispostas de forma paralela e base em forma de bainha abraçando o caule, além de flores compostas por exatamente três pétalas (trímeras) e sementes contendo apenas um cotilédono embrionário.

Fonte: LOPES, S.; ROSSO, S. Bio: Conexões. 3ª ed. Saraiva, 2018.

(B1.6) Com base na sistemática vegetal, as características morfológicas descritas pelo agrônomo indicam que a planta invasora pertence ao grupo das:

- (A) Eudicotiledôneas, devido à presença de raízes pivotantes (axiais) que extraem água de lençóis freáticos mais profundos.
- (B) Gimnospermas, visto que plantas herbáceas com raízes fasciculadas e crescimento primário sem lenho são exclusivas deste filo.

- (C) Eudicotiledôneas, visto que as flores trímeras e as folhas com nervuras reticuladas são marcadores definitivos deste grupo botânico.
- (D) Monocotiledôneas, caracterizadas por apresentarem feixes vasculares organizados em um anel concêntrico no caule e pólen tricolpado.
- (E) Monocotiledôneas, pois esse grupo é diagnosticado pela raiz fasciculada, folhas paralelinérveas, flores em múltiplos de três (trímeras) e um único cotilédono.

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM: Competência de área 4 / Habilidade 14 – Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros (Neste caso, identificação de padrões morfológicos para classificação taxonômica).

Habilidade da BNCC: EM13CNT202 – Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas.

B1.6 – Caracterizar os efeitos e processos vitais/metabólicos de organismos vivos.

Gabarito E – As características descritas pelo agrônomo (um cotilédono, raiz do tipo fasciculada/cabeleira, nervuras paralelas nas folhas, flores com três pétalas) formam o padrão morfológico clássico perfeito do grupo das **Monocotiledôneas**. Representantes comuns deste grupo que também são invasoras incluem gramíneas (como a tiririca — *Commelina sp.*).

DISTRATOR A – A descrição da planta indica raízes em cabeleira (fasciculadas), não axiais/pivotantes, e a conclusão "eudicotiledôneas" está errada, pois a descrição remete claramente às monocotiledôneas.

DISTRATOR B – Gimnospermas não possuem flores e pétalas, as quais são descritas no corpo do enunciado, além de normalmente apresentarem raízes pivotantes e hábito predominantemente arbóreo/lenhoso (pinheiros, sequoias).

DISTRATOR C – Mistura conceitos. Eudicotiledôneas possuem flores pentâmeras ou tetrâmeras (múltiplos de 4 ou 5) e folhas com

nervuras reticuladas, contrastando integralmente com o enunciado botânico fornecido.

DISTRATOR D – Embora acerte a identificação do grupo (monocotiledônea), os feixes em anel regular e o pólen tricolpado (com três aberturas) são as principais características das eudicotiledôneas. Feixes de monocotiledôneas são espalhados/difusos pelo caule. Distrator de alta complexidade para quem decora o nome, mas confunde a histologia do caule e palinologia.

QUESTÃO 18

SIMULA+ 2026

Em grandes centros urbanos, especialmente durante o inverno, é comum a ocorrência do fenômeno conhecido como **inversão térmica**. Nessa situação, observa-se um aumento significativo na concentração de poluentes próximos à superfície terrestre, agravando problemas respiratórios e reduzindo a qualidade do ar.

(B1.9) Esse fenômeno está associado à diminuição das correntes de convecção na atmosfera. A explicação física correta para a ocorrência da inversão térmica é que

- (A) ocorre uma uniformização da temperatura do ar atmosférico, eliminando diferenças de densidade entre as massas de ar.
- (B) a convecção atmosférica intensifica a circulação das massas de ar, mantendo os poluentes distribuídos uniformemente na atmosfera.
- (C) a condutividade térmica do ar diminui significativamente, impedindo a transferência de calor entre as diferentes camadas atmosféricas.
- (D) as camadas de ar próximas ao solo permanecem mais quentes que as camadas superiores, favorecendo a ascensão contínua do ar e a dispersão dos poluentes.
- (E) **forma-se uma camada de ar mais quente acima de uma camada de ar mais frio próxima ao solo, dificultando a ascensão do ar e restringindo a dispersão dos poluentes.**

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM - H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas.

Habilidade da BNCC - EM13CNT104 – Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente considerando a composição, a dinâmica e o funcionamento da atmosfera e suas interações com os sistemas terrestres.

B1.9 – **Explicar o princípio de propagação de calor em determinados materiais e no funcionamento de alguns equipamentos/fenômenos atmosféricos.**

GABARITO E

Em condições normais, o ar próximo ao solo é aquecido pela superfície terrestre, tornando-se menos denso e subindo por convecção, o que favorece a dispersão dos poluentes.

Na inversão térmica, ocorre o contrário: uma camada de ar mais quente posiciona-se acima de uma camada de ar mais frio próxima ao solo. Como o ar frio é mais denso, ele permanece retido nas regiões inferiores, enquanto a camada superior mais quente atua como uma barreira que dificulta os movimentos convectivos.

Sem a circulação vertical do ar, os poluentes ficam concentrados próximos à superfície, aumentando os índices de poluição atmosférica.

Portanto, a alternativa correta é a E.

DISTRATOR A – A uniformização da temperatura diminuiria os gradientes térmicos, mas não caracteriza especificamente a inversão térmica.

DISTRATOR B – Embora a convecção realmente promova a circulação do ar, durante a inversão térmica esse mecanismo é reduzido, e não intensificado.

DISTRATOR C – A inversão térmica não está relacionada a alterações significativas na condutividade térmica do ar, mas à estratificação das massas de ar com diferentes temperaturas.

DISTRATOR D – Descreve a situação atmosférica normal, na qual há intensa convecção e dispersão dos poluentes.

QUESTÃO 19

SIMULA+ 2026

Em regiões litorâneas, é comum observar que, durante o dia, o vento sopra predominantemente do mar em direção ao continente. Esse fenômeno, conhecido como brisa marítima, influencia atividades como navegação, esportes aquáticos e

até mesmo o conforto térmico das cidades costeiras.

(B1.9) A formação da brisa marítima durante o período diurno ocorre porque

- (A) o continente aquece mais rapidamente que o mar, fazendo com que o ar sobre a terra se aqueça, torne-se menos denso e suba, sendo substituído pelo ar mais frio proveniente do oceano.
- (B) a radiação solar incide com maior intensidade sobre o oceano, aumentando a pressão atmosférica sobre a água e deslocando o ar para o continente.
- (C) a água do mar aquece mais rapidamente que o solo, fazendo com que o ar sobre o oceano suba e seja substituído pelo ar proveniente do continente.
- (D) a diferença de salinidade entre a água do mar e o solo provoca correntes de ar horizontais responsáveis pela formação das brisas.
- (E) o solo possui maior calor específico que a água, permanecendo mais frio durante o dia e atraindo massas de ar vindas do mar.

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM - H20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes.

Habilidade da BNCC - EM13CNT101 – Analisar e representar as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas.

B1.9 – Explicar o princípio de propagação de calor em determinados materiais e no funcionamento de alguns equipamentos/fenômenos atmosféricos.

GABARITO A – Durante o dia, o solo aquece mais rapidamente que a água do mar devido ao seu menor calor específico. O ar em contato com a superfície terrestre também se aquece, torna-se menos denso e sobe por convecção.

Com a ascensão desse ar, forma-se uma região de baixa pressão sobre o continente. Para ocupar esse espaço, massas de ar mais frio e mais denso provenientes do oceano deslocam-se em direção à costa, originando a brisa marítima.

Portanto, a alternativa correta é a A.

DISTRATOR B – A intensidade da radiação solar não é significativamente maior sobre o oceano; o fenômeno está relacionado às diferentes capacidades térmicas entre água e solo.

DISTRATOR C – Inverte o comportamento térmico do continente e do oceano. A água aquece mais lentamente do que o solo.

DISTRATOR D – A salinidade da água não é responsável pela formação das brisas marítimas. O mecanismo envolvido é a convecção decorrente das diferenças de aquecimento entre terra e mar.

DISTRATOR E – O solo possui menor calor específico que a água, aquecendo-se mais rapidamente.

QUESTÃO 20

SIMULA+ 2026

Durante uma aula de Física, um professor acendeu uma lâmpada incandescente e pediu que os estudantes aproximassem a mão, sem tocá-la. Mesmo sem contato direto, eles perceberam rapidamente uma sensação de aquecimento.

(B1.12) Com base nos mecanismos de transferência de calor, qual argumento explica corretamente por que o calor chega predominantemente à mão por irradiação?

- (A) O aquecimento ocorre apenas porque a mão absorve a luz visível emitida pela lâmpada, não havendo transferência de calor associada.
- (B) O aquecimento ocorre por irradiação, pois a lâmpada emite ondas eletromagnéticas, capazes de transportar energia térmica.
- (C) O calor é transmitido principalmente por condução, pois o ar ao redor da lâmpada atua como um excelente condutor térmico.
- (D) O calor chega à mão exclusivamente por convecção, já que o ar aquecido pela lâmpada sobe e atinge diretamente a mão.
- (E) O calor é transmitido predominantemente por condução, pois a energia térmica sempre necessita de um meio material sólido para se propagar.

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM - H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas.

Habilidade da BNCC - EM13CNT102 – Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos, considerando os mecanismos de propagação de calor e seus impactos em situações cotidianas.

B1.12 – Analisar os efeitos do campo elétrico, magnético ou das radiações eletromagnéticas na saúde humana, nos ambientes e nos materiais.

GABARITO B – Existem três processos de propagação de calor: **condução, convecção e irradiação.**

No caso descrito, a mão não está em contato com a lâmpada, descartando a condução como mecanismo predominante. Embora correntes de ar aquecido possam contribuir para o aquecimento (convecção), a sensação térmica ocorre quase instantaneamente e mesmo através do vácuo seria possível receber energia da lâmpada.

Isso ocorre porque a lâmpada incandescente emite **radiação eletromagnética**, principalmente na faixa do infravermelho, que transporta energia térmica sem necessidade de meio material.

Logo, o mecanismo predominante é a **irradiação térmica.**

DISTRATOR A – Confunde luz visível com transferência de energia térmica e ignora a emissão de radiação infravermelha pela lâmpada.

DISTRATOR C – O estudante pode confundir condução com qualquer transferência de calor. O ar, entretanto, é um mau condutor térmico.

DISTRATOR D – Embora a convecção possa ocorrer devido ao aquecimento do ar, ela não é o mecanismo predominante na situação descrita.

DISTRATOR E – Reflete a concepção equivocada de que toda transferência de calor necessita de um meio material, desconsiderando a irradiação.

QUESTÃO 21

SIMULA+ 2026

As diferentes regiões da Terra recebem energia proveniente do Sol por meio da irradiação térmica. Entretanto, as temperaturas médias observadas nas regiões polares são significativamente menores do que aquelas registradas nas proximidades da linha do Equador.

(B3.3) Considerando os processos de transferência de energia e as características geométricas da incidência da radiação solar sobre a superfície terrestre, a principal explicação para essa diferença é que

- (A) a radiação solar que atinge as regiões polares apresenta menor frequência e, consequentemente, menor energia.
- (B) as regiões polares estão mais distantes do Sol durante todo o ano, recebendo menor quantidade de energia por unidade de área.
- (C) as regiões próximas ao Equador possuem maior temperatura porque recebem calor proveniente do núcleo terrestre em maior intensidade.
- (D) a neve e o gelo presentes nas regiões polares impedem completamente a absorção da radiação solar incidente, impossibilitando o aquecimento dessas regiões.
- (E) os raios solares incidem nas regiões polares com menor ângulo em relação à superfície, distribuindo a energia recebida sobre uma área maior e atravessando uma camada atmosférica mais espessa.**

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM - H18 – Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam.

Habilidade da BNCC - EM13CNT101 – Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos.

B3.3 – Compreender a relação entre o efeito da variação da incidência de radiação solar ou da inclinação das sombras ao longo do dia e os movimentos relativos entre a Terra e o Sol.

GABARITO E – A Terra recebe energia do Sol por irradiação eletromagnética. Devido à sua forma aproximadamente esférica, os raios solares chegam às diferentes latitudes com ângulos distintos.

Nas regiões próximas ao Equador, os raios solares incidem mais perpendicularmente à superfície, concentrando a energia em uma área menor. Já nas regiões polares, os raios chegam mais inclinados, espalhando a mesma quantidade de energia por uma área maior. Além disso, a radiação percorre uma camada atmosférica mais espessa, sofrendo maior absorção e espalhamento.

Por isso, a energia absorvida por unidade de área nas regiões polares é menor, resultando em temperaturas médias mais baixas.

DISTRATOR A – Sugere incorretamente que a frequência da radiação solar varia com a latitude. A radiação emitida pelo Sol possui essencialmente o mesmo espectro para toda a Terra.

DISTRATOR B – Explora a concepção equivocada de que as regiões polares estão significativamente mais distantes do Sol. A diferença de distância é desprezível frente à distância média Terra-Sol.

DISTRATOR C – Confunde a origem predominante da energia térmica da superfície terrestre, que é a radiação solar, e não o calor interno da Terra.

DISTRATOR D – Embora neve e gelo apresentem alto albedo e reflitam grande parte da radiação incidente, eles não impedem completamente a absorção de energia.

QUESTÃO 22

SIMULA+ 2026

Em uma região próxima a uma área de mineração, pesquisadores detectaram a presença de mercúrio em um rio. Após análises, verificou-se que a concentração do metal aumentava progressivamente ao longo da cadeia alimentar: plânctons apresentavam baixas concentrações, pequenos peixes apresentavam concentrações maiores e aves piscívoras possuíam os maiores níveis de contaminação.

(B3.4) Esse aumento da concentração do mercúrio ao longo dos níveis tróficos é explicado pelo processo denominado

- (A) biomagnificação, decorrente da transferência e concentração do contaminante na cadeia alimentar.
- (B) sucessão ecológica, relacionada à substituição gradual das espécies em um ecossistema.
- (C) eutrofização, causada pelo excesso de nutrientes no ambiente aquático.

- (D) biodegradação, resultante da decomposição do metal por microrganismos.
- (E) bioacumulação, que ocorre exclusivamente em organismos produtores.

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM - H12 – Avaliar impactos ambientais decorrentes das atividades humanas considerando aspectos sociais, econômicos e ecológicos.

Habilidade da BNCC - EM13CNT104 – Avaliar impactos ambientais relacionados à contaminação dos ecossistemas.

B3.4 – Compreender a relação entre fenômenos naturais ou antrópicos e as alterações nos ecossistemas

GABARITO A – A biomagnificação ocorre quando a concentração de um contaminante aumenta ao longo da cadeia alimentar. Os organismos dos níveis tróficos superiores acumulam maiores quantidades da substância tóxica ao consumir organismos contaminados.

As aves piscívoras apresentam maior concentração de mercúrio porque ocupam níveis tróficos mais elevados.

DISTRATOR B – sucessão ecológica, relacionada à substituição gradual das espécies em um ecossistema.

Por que está incorreta? A sucessão ecológica é o processo gradual e ordenado de colonização e alteração de uma comunidade biológica ao longo do tempo (passando pelos estágios de ecese, seral e clímax). Não descreve o comportamento de poluentes químicos dentro de tecidos de seres vivos.

DISTRATOR C – Eutrofização, causada pelo excesso de nutrientes no ambiente aquático.

Por que está incorreta? A eutrofização é o processo de enriquecimento da água por nutrientes (principalmente fosfatos e nitratos vindos de esgoto ou fertilizantes). Isso provoca a proliferação descontrolada de algas e consequente falta de oxigênio na água. Não tem relação direta com o acúmulo progressivo de metais pesados na teia alimentar.

DISTRATOR D – biodegradação, resultante da decomposição do metal por microrganismos.

Por que está incorreta? O mercúrio é um elemento químico (um metal pesado) e, portanto, não é biodegradável. Ele permanece no ecossistema e nos tecidos biológicos por longos períodos sem sofrer decomposição por microrganismos.

DISTRATOR E – bioacumulação, que ocorre exclusivamente em organismos produtores.

Por que está incorreta? O erro central desta alternativa está no termo "exclusivamente". A bioacumulação (absorção do contaminante diretamente do ambiente superior à taxa de eliminação) ocorre em indivíduos de qualquer nível trófico (consumidores, predadores, etc.), e não apenas nos produtores (plânctons/plantas). Além disso, a bioacumulação foca no acúmulo ao longo da vida de *um único organismo*, enquanto o enunciado descreve o acúmulo ao longo de *toda a cadeia trófica* (que define a biomagnificação).

QUESTÃO 23

SIMULA+ 2026

Uma comunidade ribeirinha utiliza peixes como principal fonte de proteína. Estudos ambientais identificaram elevadas concentrações de cádmio e chumbo nos sedimentos do rio devido ao descarte inadequado de resíduos industriais. Como esses metais pesados não são metabolizados eficientemente pelos organismos, podem permanecer nos tecidos por longos períodos.

(B1.12) Uma possível consequência da exposição contínua dessa população aos metais pesados é

- (A) **desenvolvimento de problemas neurológicos e renais associados ao acúmulo desses elementos no organismo. contaminados.**
- (B) transformação dos metais pesados em nutrientes essenciais durante o metabolismo humano.
- (C) redução da toxicidade dos peixes devido à diluição dos contaminantes nos tecidos.
- (D) eliminação completa dos metais pesados por meio da digestão dos alimentos.
- (E) aumento da produção de vitaminas pelo organismo humano.

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM - H13 – Reconhecer mecanismos de transmissão de contaminantes e seus efeitos sobre organismos e populações.

Habilidade da BNCC - EM13CNT105 – Analisar riscos à saúde e ao ambiente decorrentes da exposição a substâncias químicas.

B1.12 – Analisar os efeitos de substâncias e contaminações na saúde humana, nos ambientes e nos materiais.

Gabarito A – Desenvolvimento de problemas neurológicos e renais

Metais pesados como chumbo e cádmio são tóxicos e bioacumulativos. Eles podem permanecer por longos períodos nos tecidos dos organismos e provocar:

- danos neurológicos;
- insuficiência renal;
- alterações hepáticas;
- problemas reprodutivos;
- câncer em exposições prolongadas.

DISTRATOR B – É quimicamente impossível para o corpo humano transmutar elementos pesados e altamente tóxicos em nutrientes essenciais (como ferro, potássio ou cálcio). Metais pesados causam falência celular e não possuem papel nutricional benigno.

DISTRATOR C – Metais pesados se ligam de forma estável a proteínas e tecidos (gorduras/músculos) através da bioacumulação. Eles não são diluídos e sua toxicidade não diminui com o tempo; em vez disso, ela se concentra à medida que o organismo continua exposto ao rio contaminado.

DISTRATOR D – O sistema digestório humano absorve esses metais em vez de eliminá-los, pois o organismo frequentemente os confunde com íons essenciais (como o chumbo sendo absorvido no lugar do cálcio). O próprio enunciado já destaca que esses compostos "*não são metabolizados eficientemente*".

DISTRATOR E – Elementos químicos nocivos como o chumbo e o cádmio não atuam como cofatores ou estimulantes para a síntese biológica de vitaminas. Pelo contrário, eles inibem processos enzimáticos saudáveis e destroem estruturas celulares vitais.

QUESTÃO 24

SIMULA+ 2026

O uso de agrotóxicos contribui para o aumento da produtividade agrícola, porém seu emprego

inadequado pode causar impactos ambientais significativos. Em uma região produtora de soja, após um período de chuvas intensas, moradores observaram a mortandade de peixes em rios próximos às plantações. Análises da água detectaram resíduos de pesticidas utilizados nas lavouras.

(B3.4) Considerando a situação descrita, a principal causa da contaminação dos corpos hídricos foi

- (A) a transformação dos pesticidas em nutrientes essenciais para os organismos aquáticos.
- (B) a absorção completa dos pesticidas pelas plantas cultivadas, eliminando riscos ambientais.
- (C) a infiltração exclusiva dos pesticidas nas camadas profundas do solo, impedindo sua chegada aos rios.
- (D) a evaporação dos agrotóxicos diretamente para a atmosfera, sem interação com os recursos hídricos.
- (E) o transporte dos agrotóxicos pela água da chuva para os cursos d'água, processo conhecido como escoamento superficial.

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM - H12 – Avaliar consequências ambientais de práticas produtivas e tecnológicas.

Habilidade da BNCC - EM13CNT105 – Avaliar impactos socioambientais relacionados ao uso de substâncias químicas no ambiente.

B3.4 – Compreender a relação entre fenômenos naturais ou antrópicos e as alterações na composição ambiental.

GABARITO E – Após chuvas intensas, os agrotóxicos presentes no solo podem ser carregados para rios e lagos pela água da chuva.

Esse processo é denominado escoamento superficial, sendo uma das principais causas da contaminação de recursos hídricos em áreas agrícolas.

A presença desses compostos pode provocar intoxicação e morte de organismos aquáticos.

DISTRATOR A – Pesticidas e defensivos agrícolas são compostos xenobióticos (estranhos aos seres vivos) com propriedades tóxicas. Eles causam falência generalizada nos peixes (levando à

mortandade descrita) e nunca atuam como nutrientes essenciais para a fauna aquática.

DISTRATOR B – Nenhuma aplicação de agrotóxico é absorvida 100% pelas plantas de interesse comercial. Grande parte do produto cai diretamente no solo, fica retida na superfície das folhas ou é dispersada pelo vento (deriva), permanecendo disponível no ambiente para ser carregada pelas enxurradas.

DISTRATOR C – Se o processo fosse *exclusivo* para as camadas profundas e impedisse a chegada aos rios, os peixes não teriam morrido e as análises não teriam detectado pesticidas na água. Embora a infiltração ocorra e possa atingir lençóis freáticos, ela não foi o mecanismo que causou a contaminação imediata do rio após a chuva.

DISTRATOR D – Embora parte dos agrotóxicos possa sofrer volatilização (evaporar), o enunciado deixa claro que a contaminação ocorreu após chuvas intensas. A água da chuva lava as folhas e o solo, carregando o produto mecanicamente em direção aos rios, o que caracteriza a interação direta com os recursos hídricos superficiais.

QUESTÃO 25

SIMULA+ 2026

B3.4 - Compreender a relação entre fenômenos naturais ou antrópicos e as alterações na composição do ar.

Anualmente, são usadas no mundo, aproximadamente, 2,5 milhões de toneladas de agrotóxicos. O consumo anual de agrotóxicos no Brasil tem sido superior a 300 mil toneladas de produtos comerciais, representando um aumento no consumo de agrotóxicos de 700% nos últimos quarenta anos, enquanto a área agrícola aumentou 78% nesse período.

SPADOTTO, C. A. Disponível em: www.fmr.edu.br. Acesso em: 7 nov. 2014.

(B3.4) No contexto da produção agrícola, a utilização do insumo citado implica o(a)

- (A) redução nos lucros da atividade.
- (B) aumento do desequilíbrio ecológico.
- (C) manutenção da fertilidade dos solos.
- (D) priorização de cultivos de subsistência.
- (E) autonomia no uso de tecnologia nacional.

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM - H10**Habilidade da BNCC - EM13CNT302****B3.4 – Compreender a relação entre fenômenos naturais ou antrópicos e as alterações na composição ambiental.**

GABARITO B - aumento do desequilíbrio ecológico. O desequilíbrio ecológico é uma consequência clara quando a biodiversidade é impactada negativamente por substâncias tóxicas.

DISTRATOR A – O uso de agrotóxicos visa, justamente, aumentar a produção e o lucro no curto prazo. Embora os custos possam subir, a ideia da alternativa não corresponde ao impacto descrito no texto.

DISTRATOR C – Agrotóxicos não mantêm fertilidade, e, na verdade, podem prejudicar a microbiota do solo a longo prazo.

DISTRATOR D – O uso intenso de agrotóxicos está associado à agricultura de larga escala e exportação, não à subsistência.

DISTRATOR E – O Brasil depende da importação de muitos ingredientes ativos usados na produção de agrotóxicos.

QUESTÃO 26**SIMULA+ 2026**

Em 1984, na cidade de Bhopal, na Índia, ocorreu um dos maiores desastres químicos da história, quando toneladas de isocianato de metila foram liberadas na atmosfera devido a falhas operacionais em uma indústria química. O acidente causou milhares de mortes e deixou sequelas em parte da população exposta.

A gravidade desse desastre evidencia a necessidade de medidas preventivas que priorizem

- (A) a substituição dos sistemas de segurança por processos manuais para reduzir custos operacionais.
- (B) o armazenamento de substâncias perigosas em áreas densamente povoadas para facilitar a logística industrial.
- (C) a liberação irrestrita de resíduos químicos, desde que ocorram em períodos de baixa atividade econômica.
- (D) a implementação de protocolos rigorosos de segurança, monitoramento contínuo e planos de emergência para a população.

- (E) a eliminação das avaliações de risco ambiental para acelerar a produção industrial.

Comentário Pedagógico

Habilidade do ENEM - H14 – Avaliar propostas de intervenção em problemas ambientais considerando riscos e benefícios.

Habilidade da BNCC - EM13CNT106 – Propor ações para minimizar impactos ambientais e riscos associados a atividades humanas e industriais.

C1.6 – Avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela produção e uso de diferentes combustíveis e máquinas térmicas / acidentes e produção industrial

Gabarito D – O desastre de Bhopal demonstrou a importância da gestão de riscos na indústria química. As principais medidas preventivas incluem: monitoramento contínuo dos processos; manutenção dos equipamentos; protocolos de segurança; treinamento de equipes; planos de emergência para a população. Essas ações reduzem a probabilidade de acidentes e minimizam seus impactos ambientais e sociais.

DISTRATOR A – Em indústrias químicas de alta periculosidade, os sistemas automatizados de segurança são vitais porque respondem instantaneamente a vazamentos ou variações de pressão e temperatura. Substituí-los por processos manuais para "reduzir custos" aumenta drasticamente a margem de erro humano e o tempo de reação, tornando as fábricas ainda mais perigosas. No próprio caso real de Bhopal, o corte de custos e a falta de manutenção de sistemas automáticos foram causas centrais da tragédia.

DISTRATOR B – O armazenamento de substâncias altamente tóxicas deve ocorrer longe de centros urbanos (zoneamento industrial restrito). Em Bhopal, a proximidade da fábrica com bairros residenciais densamente povoados foi o fator que maximizou o número de mortos e feridos, já que o gás letal atingiu as casas imediatamente.

DISTRATOR C – As avaliações de risco ambiental (como o EIA/RIMA no Brasil) são ferramentas essenciais para mapear o que pode dar errado em uma indústria e estruturar barreiras de contenção. Eliminá-las para "acelerar a produção" é uma negligência grave que eleva a probabilidade de novos desastres catastróficos.

DISTRATOR E – Compostos químicos perigosos nunca devem ser liberados de forma irrestrita na atmosfera ou no ambiente, independentemente do cenário econômico. A toxicidade do isocianato de metila ou de qualquer poluente não diminui porque a economia está em baixa atividade.

CIÊNCIAS HUMANAS

Bloco 01 - Questões 27 a 39

QUESTÃO 27

SIMULA+ 2026

O Iluminismo representou uma importante transformação intelectual, política e cultural ocorrida na Europa durante o século XVIII, período que ficou conhecido como “Século das Luzes”. Os pensadores iluministas defendiam a razão como principal instrumento para compreender o mundo e promover o progresso da humanidade, criticando práticas baseadas no absolutismo monárquico, na intolerância religiosa e nos privilégios da nobreza e do clero.

Inspirados pelos avanços científicos da Revolução Científica e pelas ideias racionalistas, os filósofos iluministas acreditavam que o conhecimento, a educação e a liberdade poderiam conduzir ao desenvolvimento social e à construção de sociedades mais justas. Nesse contexto, valorizavam princípios como liberdade de pensamento, igualdade jurídica, tolerância religiosa e defesa dos direitos individuais.

Entre os principais representantes do Iluminismo destacam-se John Locke, Montesquieu, Voltaire e Jean-Jacques Rousseau. Montesquieu defendia a separação dos poderes políticos como forma de evitar abusos de autoridade; Voltaire criticava o fanatismo religioso e defendia a liberdade de expressão; Rousseau refletia sobre a soberania popular e o contrato social; enquanto Locke defendia os direitos naturais do indivíduo, como a vida, a liberdade e a propriedade.

As ideias iluministas influenciaram profundamente importantes acontecimentos históricos, como a Independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a consolidação dos princípios liberais e democráticos no mundo contemporâneo. Dessa forma, o Iluminismo tornou-se um marco fundamental na formação do pensamento político moderno e na valorização dos direitos humanos e da cidadania.

COTRIM, Gilberto. *Fundamentos da Filosofia*. São Paulo: Saraiva, 2016.

(B4.17) Nesse contexto, os filósofos iluministas criticavam

- (A) a separação dos poderes políticos.
- (B) o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (C) a valorização da educação e do conhecimento.
- (D) os direitos individuais e a liberdade de expressão.
- (E) os privilégios da nobreza e o absolutismo monárquico.

Comentário pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade **(B4.17)** que avalia a capacidade do estudante de identificar as estruturas políticas, sociais e econômicas que os filósofos iluministas combatiam durante o século XVIII. Esse conjunto de estruturas tradicionais ficou conhecido historicamente como o Antigo Regime (*Ancien Régime*).

Para resolver a questão com precisão, o estudante precisa fazer uma leitura atenta do primeiro parágrafo do texto de apoio, que funciona como um roteiro direto para a resposta. O texto afirma textualmente que os iluministas defendiam a razão e a liberdade, “criticando práticas baseadas no absolutismo monárquico, na intolerância religiosa e nos privilégios da nobreza e do clero”.

Os estudantes que assinalaram o gabarito, compreenderam que o Iluminismo foi um movimento intelectual e político burguês que combateu as estruturas do Antigo Regime (*Ancien Régime*). O texto de Gilberto Cotrim explicita essa postura combativa ao afirmar textualmente que os filósofos iluministas defendiam a razão e o progresso, “criticando práticas baseadas no absolutismo monárquico, na intolerância religiosa e nos privilégios da nobreza e do clero”. Portanto, a **alternativa (E)** sintetiza com precisão o principal alvo das críticas do movimento.

DISTRATOR A – O texto menciona que os iluministas defendiam essa separação (como Montesquieu) para evitar os abusos de autoridade do rei absolutista, e não que a criticavam.

DISTRATOR B – Os iluministas eram herdeiros diretos da Revolução Científica do século XVII e colocavam total confiança na ciência, na técnica e na racionalidade como motores do progresso humano.

DISTRATOR C – A educação e a difusão do conhecimento (como o projeto da *Enciclopédia* de Diderot e D'Alembert) eram vistas pelos iluministas como ferramentas essenciais para libertar a humanidade da ignorância e do fanatismo.

DISTRATOR D – O texto destaca que o Iluminismo valorizava a defesa dos direitos individuais e a liberdade de expressão (fortemente defendida por Voltaire), sendo pilares do pensamento liberal e democrático.

QUESTÃO 28

SIMULA+ 2026

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948, tornou-se um dos mais importantes marcos internacionais na defesa da dignidade humana, da liberdade e da igualdade entre os povos. Elaborada após os impactos da Segunda Guerra Mundial e das graves violações de direitos ocorridas nesse período, especialmente o Holocausto, a Declaração surgiu como uma tentativa de estabelecer princípios universais capazes de proteger os indivíduos contra práticas de violência, discriminação e autoritarismo.

O documento afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, independentemente de nacionalidade, raça, religião, gênero, condição social ou orientação política. Entre os direitos fundamentais garantidos pela Declaração destacam-se o direito à vida, à liberdade, à educação, ao trabalho, à participação política, à liberdade de expressão e à proteção contra tortura, escravidão e perseguições.

Além de representar um importante avanço jurídico e político no cenário internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos influenciou constituições, tratados internacionais e legislações de diversos países, fortalecendo os princípios democráticos e a proteção dos direitos fundamentais. Seus princípios continuam sendo referência para debates contemporâneos relacionados à cidadania, justiça social, combate às desigualdades e promoção da paz entre as nações.

Assim, a Declaração consolidou-se como símbolo da luta pela valorização da vida humana e pela construção de sociedades mais justas, democráticas e comprometidas com o respeito à dignidade de todas as pessoas.

ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948.

(B1.6) Entre seus princípios fundamentais, destaca-se

- (A) a restrição das liberdades individuais.
- (B) a defesa das desigualdades sociais como naturais.
- (C) a universalidade dos direitos e da igualdade humana.
- (D) a superioridade cultural de determinadas sociedades.
- (E) a limitação da cidadania aos grupos economicamente privilegiados.

Comentário pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade **(B1.6)** que avalia a habilidade do estudante em compreender a essência e o impacto histórico da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), promulgada pela ONU em 1948. Trata-se de um tema transversal clássico nas provas de Ciências Humanas (História, Sociologia e Filosofia).

Para resolver a questão com segurança, o estudante deve fazer uma leitura atenta do texto de apoio, que situa o documento cronológica e filosoficamente:

1. O Contexto: O documento nasce em 1948, logo após o trauma da Segunda Guerra Mundial e a revelação das atrocidades do Holocausto. A comunidade internacional precisava de um freio ético e jurídico para que o horror do totalitarismo e do racismo de Estado nunca mais se repetisse.

2. O Princípio Central: Conforme expresso no segundo parágrafo do texto, a DUDH estabelece que esses direitos são válidos para *todos* os seres humanos, independentemente de suas particularidades (raça, gênero, classe etc.).

Na alternativa correta, o pilar conceitual e jurídico mais importante da Declaração de 1948 é o seu próprio nome: a **universalidade**. O texto de apoio deixa isso explícito ao asseverar que o documento estabeleceu “*princípios universais capazes de proteger os indivíduos*” e que “*todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, independentemente de nacionalidade, raça, religião, gênero, condição social ou orientação política*”. Portanto, a defesa do caráter universal e inalienável desses direitos e a premissa de igualdade natural de todo ser humano constituem o princípio fundamental.

DISTRATOR A – A Declaração surgiu justamente para resguardar e expandir as liberdades individuais contra o arbítrio e a opressão dos

regimes autoritários e totalitários que marcaram a primeira metade do século XX.

DISTRATOR B – A Declaração combate as discriminações e as injustiças, pautando-se na busca por equidade, dignidade e justiça social, rejeitando qualquer naturalização da opressão ou da miséria.

DISTRATOR D – O documento assenta-se no respeito mútuo entre as nações e na proteção de minorias, rechaçando noções eurocêntricas ou xenofóbicas de superioridade cultural que, no limite, justificaram tragédias como o Holocausto.

DISTRATOR E – O conceito defendido é o da igualdade formal e material de direitos. O texto estipula explicitamente que os direitos fundamentais devem ser garantidos “independentemente de condição social”, invalidando qualquer corte de caráter estritamente econômico ou classista.

QUESTÃO 29

SIMULA+ 2026

(UFRS) Leia o seguinte testemunho do período do imperialismo.

“Eu estava ontem no East End (bairro operário de Londres) e assisti a uma reunião de desempregados. Ouvi discursos exaltados. Era um grito só: ‘Pão! Pão!’. Revivendo toda a cena ao voltar a casa, senti-me ainda mais convencido do que antes da importância do imperialismo... A idéia que considero mais importante é a solução do problema social, a saber: para salvar os quarenta milhões de habitantes do Reino Unido de uma guerra civil destruidora, nós, os colonizadores, devemos conquistar novas terras a fim de nelas instalarmos o excedente de nossa população, de nelas encontrarmos novos mercados para os produtos de nossas fábricas e de nossas minas. O Império, sempre repeti, é uma questão de sobrevivência. Se vós quiserdes evitar a guerra civil, cumpre que vos torneis imperialistas.”

(Cecil Rhodes, 1895.)

(C6.17) Segundo o comentário de C. Rhodes, pode-se afirmar que

- I. o expansionismo imperialista era justificado como forma de evitar o acirramento da luta de classes no Reino Unido.
- II. o caráter classista do imperialismo resolvia a desigualdade social existente nas metrópoles e na periferia.

- III. a burguesia devia aumentar o arroxo salarial do proletariado metropolitano como forma de evitar a revolução socialista.

Quais afirmativas estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I e III.

Comentário pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade **(C6.17)** que avalia a capacidade do estudante de interpretar fontes históricas primárias e identificar as **motivações de ordem socioeconômica e política interna** que impulsionaram o Imperialismo (Neocolonialismo) no final do século XIX.

Muitas vezes, foca-se o estudo do Imperialismo apenas na busca por matérias-primas no exterior. O texto de Cecil Rhodes (1895) traz outra dimensão crucial: a expansão colonial como uma **válvula de escape para as crises sociais dentro da própria metrópole**.

Justificativa das afirmativas:

I - Correta: O texto de Cecil Rhodes expressa diretamente a preocupação da elite britânica com as tensões sociais internas no bairro operário (*“Ouvi discursos exaltados. Era um grito só: ‘Pão! Pão!’”*). Ele propõe o imperialismo como uma válvula de escape para desviar essa pressão social, afirmando textualmente: *“para salvar os quarenta milhões de habitantes do Reino Unido de uma guerra civil destruidora, nós, os colonizadores, devemos conquistar novas terras...”*. Ou seja, a expansão imperialista era justificada explicitamente como mecanismo para evitar o conflito interno e o acirramento da luta de classes (a “guerra civil” mencionada).

II - Incorreta: O imperialismo não resolvia a desigualdade social nem nas metrópoles (onde a exploração fabril continuou intensa) e muito menos na periferia colonial (que sofreu violenta espoliação econômica, partilha territorial e submissão de suas populações). A intenção de Rhodes era atenuar a crise na metrópole exportando o “excedente populacional” e garantindo mercados, e não solucionar as disparidades de classes estruturais do capitalismo.

III - Incorreta: A proposta de Rhodes baseava-se em conquistar novos territórios e mercados consumidores para escoar os produtos das indústrias britânicas, gerando novos postos de trabalho e riquezas que acalmassem os ânimos do proletariado doméstico. O texto não propõe um “arrocho salarial” como tática antissocialista; ao contrário, sugere que o enriquecimento colonial traria recursos que evitariam a necessidade de uma revolução.

QUESTÃO 30

SIMULA+ 2026

(ENEM 2024) O que alicerça, portanto, o acolhimento de refugiados pelos Estados gira em torno da fronteira erguida entre inclusão e exclusão, admissão e rejeição, desejáveis e indesejáveis; ao mesmo tempo, enseja vulnerabilidade, indefinição e incerteza a esses migrantes internacionais forçados.

MOREIRA, J. B. Refugiados no Brasil. REMHU, n. 43, jul.-dez. 2014.

(C5.27) A eliminação, para os refugiados, do tipo de fronteira descrita no texto necessita de políticas públicas de

- (A) planejamento familiar.
- (B) segregação territorial.
- (C) homogeneização cultural.
- (D) diferenciação étnico-racial.
- (E) integração socioeconômica.**

Comentário Pedagógico

Essa questão envolve a habilidade **(C5.27)** que analisa os fluxos migratórios contemporâneos e identifica o papel do Estado na formulação de políticas públicas humanitárias. O foco aqui está na dinâmica vivenciada pelos refugiados indivíduos que sofrem deslocamentos forçados devido a fundados temores de perseguição (por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas) ou devido a graves violações de direitos humanos em seus países de origem.

O texto de apoio aponta que o acolhimento estatal muitas vezes perpetua uma fronteira simbólica e psicológica entre o “incluído” e o “excluído”, gerando nos migrantes um estado permanente de “vulnerabilidade, indefinição e incerteza”. O comando da questão pede a solução: o que é necessário para eliminar essa barreira excludente?

O cerne do texto reside na dinâmica de exclusão e vulnerabilidade jurídica, social e afetiva a que os migrantes forçados e refugiados são submetidos pelas barreiras estatais. A fronteira mencionada não é apenas um limite físico cartográfico, mas uma barreira civil e social que dita quem é “desejável” ou “indesejável”.

Para que essa barreira excludente seja eliminada, o Estado precisa formular políticas públicas que garantam a integração socioeconômica dessas populações. Isso abrange o acesso formal ao mercado de trabalho, à moradia digna, à validação de documentos, à educação e à saúde, convertendo o refugiado em um sujeito de direitos ativo. As demais alternativas sugerem isolamento (segregação) ou apagamento identitário (homogeneização), marchando no sentido oposto à resolução do problema.

QUESTÃO 31

SIMULA+ 2026

(ENEM 2024) O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) é, junto com a Assembleia-Geral, um dos principais órgãos de tomada de decisão dentro da entidade. O Conselho lida com questões de segurança e paz internacionais, além de recomendar a admissão de novos membros à Assembleia-Geral e aprovar mudanças na Carta das Nações Unidas. Cinco dos quinze membros são permanentes e podem vetar resoluções, o que ocorreu 261 vezes até 2020.

GOMES, L.; PRETTO, N. O funcionamento do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Disponível em: www.nexojournal.com.br. Acesso em: 10 nov. 2021 (adaptado).

(C4.5) A composição e o funcionamento do organismo internacional apresentados revelam a seguinte característica das relações internacionais entre os países-membros:

- (A) Igualdade militar.
- (B) Assimetria política.**
- (C) Consenso multipolar.
- (D) Equilíbrio estratégico.
- (E) Soberania compartilhada.

Comentário Pedagógico

Essa questão envolve a habilidade **(C4.5)** que avalia a competência do estudante em analisar a geopolítica global contemporânea por meio do funcionamento de suas instituições multilaterais,

especificamente a Organização das Nações Unidas (ONU). O cerne da questão está em interpretar como as estruturas de poder herdadas do pós-Segunda Guerra Mundial (1945) se refletem na governança global atual.

O texto de apoio nos dá a pista matemática e institucional definitiva: o Conselho de Segurança possui 15 membros, mas apenas **cinco deles são permanentes e possuem o poder de veto** (Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido). Isso significa que se 14 países votarem a favor de uma intervenção de paz ou de uma sanção, mas apenas um dos cinco membros permanentes discordar e usar o veto, a resolução é inteiramente derrubada.

Portanto, os estudantes que assinalaram a **alternativa B**, o gabarito, compreenderam que o funcionamento do Conselho de Segurança da ONU evidencia que as tomadas de decisões globais não são democráticas ou horizontalizadas. Ao conferir o poder de veto exclusivo a apenas cinco membros permanentes (vencedores da Segunda Guerra Mundial), o desenho institucional da governança global perpetua uma nítida **assimetria política** entre as nações.

O fato de o veto ter sido acionado 261 vezes até 2020 demonstra como os interesses soberanos de superpotências específicas se sobrepõem à vontade da maioria da Assembleia-Geral, anulando teses de igualdade militar (A) ou consenso multipolar (C).

QUESTÃO 32

SIMULA+ 2026

(UPE) O modelo da modernização da agricultura foi implantado a partir de receitas – os pacotes tecnológicos – que o produtor deveria adotar. Para os produtores terem acesso aos pacotes tecnológicos, nos países subdesenvolvidos, foi necessária uma ampliação do crédito por meio de convênios intergovernamentais, com o objetivo de financiar a importação de insumos e de maquinário agrícola. Tal medida teve um peso muito forte para convencer os produtores a implantarem, em suas propriedades, um manejo de produção com base nos pacotes, favorecendo o surgimento da Revolução Verde.

ROSA, Antônio Vitor. São Paulo: Atual, 1998.

(B6.48) Assim, a Revolução Verde pode ser caracterizada por

- (A) aumentar a concentração fundiária e da renda.
- (B) multiplica o desenvolvimento da biomassa e da biodiversidade.
- (C) extinguir a contaminação dos ecossistemas e compactação do solo.
- (D) eliminar o uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos na agricultura.
- (E) minimizar a concentração da renda e da terra e evitar a migração para as cidades.

Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade (B6.48) que aborda as contradições socioeconômicas e ambientais da **Revolução Verde**, um dos temas mais recorrentes na Geografia Agrária de vestibulares e exames como o ENEM. O enunciado destaca que a modernização agrícola nos países subdesenvolvidos ocorreu por meio de “pacotes tecnológicos” (sementes selecionadas, maquinário e insumos químicos) atrelados a linhas de crédito.

O cerne da questão é compreender o impacto social desse modelo: quem realmente teve acesso a esses recursos e quais foram as consequências para a estrutura fundiária desses países, especialmente no Brasil a partir da década de 1960 e 1970.

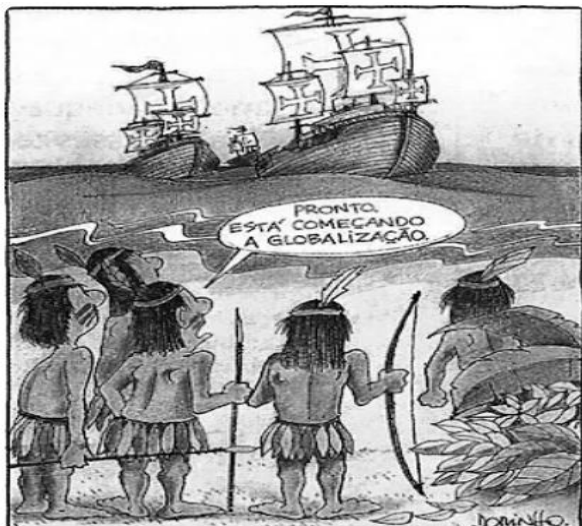
Portanto, os estudantes que assinalaram a **alternativa A**, o gabarito, compreenderam que a Revolução Verde causou o aumento da concentração fundiária e da renda no campo. Embora tenha modernizado a agricultura com tecnologia, sementes modificadas e produtos químicos, ela gerou graves impactos socioeconômicos.

DISTRATOR B – FALSA: a Revolução Verde, na verdade, **reduziu** a biodiversidade devido ao foco no monocultivo, embora tenha aumentado drasticamente a biomassa de algumas culturas específicas.

DISTRATOR C – FALSO: a Revolução Verde não extinguiu a contaminação dos ecossistemas e a compactação do solo. Na verdade, ela agravou esses dois problemas devido ao modelo de agricultura intensiva implantado.

DISTRATOR D – FALSA: a Revolução Verde não eliminou o uso de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos. Na verdade, ela fez exatamente o oposto, baseando-se no uso intensivo desses insumos químicos para aumentar a produtividade agrícola global a partir da década de 1960.

DISTRATOR E – FALSA: para minimizar a concentração de renda e terra e evitar a migração do campo para as cidades (fenômeno conhecido como êxodo rural), é essencial implementar um conjunto de políticas públicas integradas que promovam o desenvolvimento sustentável e a fixação do homem no campo.

QUESTÃO 33**SIMULA+ 2026**

Disponível em:

<http://educacao.diadema.sp.gov.br/educacao>. Acesso em junho de 2026.

(C6.5) Sobre as fases do processo tratado na charge pode-se confirmar que

- (A) a terceira fase da globalização teve fim com o surgimento da indústria moderna.
- (B) a segunda fase da globalização foi caracterizada pelo surgimento da internet.
- (C) as Grandes Navegações e o Mercantilismo marcaram a primeira fase da Globalização.**
- (D) a primeira fase da globalização foi marcada pela invenção do automóvel e máquinas a vapor.
- (E) a segunda fase da globalização foi marcada pela guerra fria, ocorrendo forte corrida armamentista.

Comentário pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade **(C6.5)** que avalia a periodização e caracterização das diferentes fases históricas do processo de Globalização. Embora muitos pensem na globalização como um fenômeno estritamente moderno e digital, a Geografia e a História a entendem como um processo de longa duração, marcado pela integração econômica, política e cultural do

planeta, que se intensificou a partir de grandes marcos tecnológicos e geopolíticos. Portanto, o gabarito é a **alternativa C**.

DISTRATOR A – A terceira fase da globalização foi marcada pela Guerra Fria e pela Terceira Revolução Industrial (técnico-científico-informacional). Aconteceu a grande expansão das empresas multinacionais e a popularização de novos meios de comunicação, como a televisão e o rádio.

DISTRATOR B – A segunda fase da globalização foi impulsionada pela Revolução Industrial. A expansão das ferrovias, navios a vapor e o telégrafo diminuiu as distâncias. Essa fase consolidou o capitalismo financeiro e o neocolonialismo.

DISTRATOR D – A primeira fase da globalização foi marcada PELAS GRANDES NAVEGAÇÕES e o capitalismo mercantilista, que iniciaram o processo de integração dos continentes.

DISTRATOR E – A guerra fria marcou a terceira fase da globalização.

QUESTÃO 34**SIMULA+ 2026**

Disponível em: tudosaladeaula.com-modificada. Acesso em junho de 2026.

(B6.11) A charge explica um fenômeno que ocorre entre as sociedades e os países conhecido como

- (A) capitalismo sistêmico.
- (B) comércio monopolista.
- (C) integração harmoniosa.**

- (D) mercantilismo holístico.
(E) **divisão internacional do trabalho.**

Comentário pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade (B6.11) que avalia a capacidade do estudante de identificar e analisar a dinâmica das relações econômicas globais por meio do conceito de Divisão Internacional do Trabalho (DIT). Nas charges que abordam esse tema (comumente extraídas de plataformas como o *Tudo Sala de Aula*), a ironia visual costuma girar em torno da profunda desigualdade entre as nações centrais (desenvolvidas) e as nações periféricas (subdesenvolvidas ou em desenvolvimento).

Geralmente, essas charges ilustram países ricos exportando tecnologia, produtos industrializados caros e marcas, enquanto os países mais pobres aparecem fornecendo matérias-primas (commodities), produtos agrícolas ou mão de obra barata, evidenciando uma dependência econômica.

GABARITO E – A Divisão Internacional do Trabalho (DIT) é a especialização das atividades econômicas e produtivas entre os diferentes países no cenário global.

DISTRATOR A – O capitalismo sistêmico refere-se à dinâmica em que o capitalismo não é visto apenas como um sistema econômico de trocas, mas como uma estrutura macroeconômica, política e global integrada.

DISTRATOR B – O comércio monopolista ocorre quando uma única empresa domina a oferta de um produto ou serviço, sem concorrentes ou substitutos diretos. Isso permite que ela controle os preços e as quantidades disponíveis, sendo comum em setores como energia elétrica, patentes ou estatais.

DISTRATOR C – A integração harmoniosa refere-se à fusão equilibrada de diferentes elementos para formar um todo coeso e funcional.

DISTRATOR D – Não atende ao exigido porque “mercantilismo holístico” refere-se à visão dos primeiros teóricos dos séculos XVI e XVII (como os mercantilistas e cameralistas) de que a economia não podia ser isolada.

(UFG – modificado) Em meados do século XVIII, James Watt patenteou na Inglaterra seu invento, sobre o qual escreveu a seu pai: “O negócio a que me dedico agora se tornou um grande sucesso. A máquina de fogo que eu inventei está funcionando e obtendo uma resposta muito melhor do que qualquer outra que tenha sido inventada até agora”.

Disponível em: < http://www.ampltd.co.uk/digital_guides/ind-rev-series-3-parts-1-to-3/detailed-listing-part-1.aspx >. Acesso em: 29 out. 2012. (Adaptado).

(A6.2) A revolução histórica relacionada ao texto, a fonte primária de energia utilizada em tal máquina e a consequência ambiental de seu uso são, respectivamente,

- (A) gloriosa, petróleo e destruição da camada de ozônio.
(B) puritana, gás natural e o fenômeno da inversão térmica.
(C) industrial, gás natural e redução da umidade atmosférica.
(D) **industrial, carvão mineral e aumento da poluição atmosférica.**
(E) gloriosa, carvão mineral e aumento do processo de degelo das calotas polares.

Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade (A6.2) que avalia a capacidade do estudante de articular três dimensões de um mesmo marco histórico: o processo histórico (a revolução), a base técnica/energética (a fonte de energia) e os impactos socioambientais decorrentes da atividade industrial.

Para responder corretamente, o candidato deve realizar uma leitura atenta do comando da questão, que exige a associação correta e respectiva de três elementos com base no texto de apoio:

1. A Revolução Histórica: O texto cita James Watt patenteando seu invento na Inglaterra em meados do século XVIII (especificamente em 1769). A “máquina de fogo” a que ele se refere é o aperfeiçoamento decisivo da máquina a vapor, o motor propulsor da Primeira Revolução Industrial.

2. A Fonte Primária de Energia: Para ferver a água e gerar o vapor que movimentava os pistões das máquinas e, posteriormente, das locomotivas e teares, a Inglaterra utilizou sua enorme e

estratégica reserva de carvão mineral (combustível fóssil).

3. A Consequência Ambiental: A queima em massa de carvão mineral liberou toneladas de fuligem, dióxido de carbono (CO_2) e outros gases poluentes na atmosfera. Cidades industriais como Manchester e Londres ficaram conhecidas por suas névoas densas de fumaça (*smog*), inaugurando a era do aumento da poluição atmosférica em escala global.

DISTRATOR A – Porque a **Revolução Gloriosa** foi uma série de eventos transcorridos entre 1688 e 1689, na Inglaterra, e que levaram à deposição do rei Jaime II. O petróleo vincula-se à Segunda Revolução Industrial. Ainda não havia informação sobre a camada de ozônio.

DISTRATOR B – A **Revolução Puritana** foi uma guerra civil que teve início na Inglaterra em 1642, quando o exército do rei Carlos I entrou em confronto com o exército do Parlamento inglês, e terminou em 1649 com a derrota do monarca, simbolizando o fim do absolutismo em território inglês.

DISTRATOR C – A revolução histórica de fato foi a industrial. No entanto, a fonte de energia foi o carvão mineral e intensa poluição atmosférica.

DISTRATOR E – Porque a **Revolução Gloriosa** foi uma série de eventos transcorridos entre 1688 e 1689, na Inglaterra, e que levaram à deposição do rei Jaime II. A fonte de energia foi o carvão mineral. Contudo, a poluição foi o principal impacto ambiental.

QUESTÃO 36

SIMULA+ 2026

(PUCPR) “... A natureza distribuiu desigualmente no planeta os depósitos e a abundância de suas matérias primas; enquanto localizou o gênero inventivo das raças brancas e a ciência da utilização das riquezas naturais nesta extremidade continental que é a Europa, concentrou os mais vastos depósitos dessas matérias-primas nas Áfricas, Ásias tropicais, Oceanias equatoriais, para onde as necessidades de viver e de criar lançariam o elã dos países civilizados. Estas imensas extensões incultas, deveriam ser deixadas virgens, abandonadas à ignorância ou à incapacidade? ...”

(SARRAUT, A. GRANDEUR ET SERVITUDE COLONIALES, PARIS, 1931, p. 18-19)

(C6.17) O texto constituiu uma explicação que serviu para justificar

- (A) o socialismo utópico no século XIX.
- (B) a revolução industrial do século XVIII.
- (C) o capitalismo imperialista no século XIX.**
- (D) a política neoliberal e a globalização do século XX.
- (E) as grandes navegações e descobertas do século XV.

Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade **(C6.17)** que avalia a capacidade do estudante de analisar criticamente os discursos ideológicos que legitimaram o Imperialismo e o Neocolonialismo no século XIX e início do século XX. O fragmento textual de Albert Sarraut (político colonial francês), publicado em 1931, condensa perfeitamente a mentalidade eurocêntrica e pseudocientífica que as potências europeias utilizaram para justificar a invasão e a exploração dos continentes africano, asiático e oceânico.

Para que o estudante chegue à resposta correta, ele deve identificar as três premissas fundamentais construídas pelo autor no texto:

1. **Determinismo Geográfico e Racial:** O texto afirma que a natureza distribuiu os recursos de forma desigual, localizando o “*gênero inventivo das raças brancas e a ciência*” na Europa e as matérias-primas nas outras regiões.
2. **A “Missão Civilizatória”:** Ao questionar se essas terras deveriam ser “*abandonadas à ignorância ou à incapacidade*”, o autor defende implicitamente que os europeus têm a obrigação moral e o direito econômico de tomar posse dessas riquezas sob o pretexto de levar o progresso e a civilização.
3. **A Necessidade Econômica:** O autor assume que as “*necessidades de viver e de criar*” das nações industrializadas impulsionaram esse movimento.

GABARITO C – O texto de Albert Sarraut (político colonialista francês), embora publicado em 1931, reflete perfeitamente o arcabouço ideológico do capitalismo imperialista (ou neocolonialismo) que atingiu seu auge na virada do século XIX para o século XX. O autor utiliza uma justificativa explicitamente eurocêntrica e baseada no *Darwinismo Social*: afirma que a natureza deu o “gênero inventivo” às “raças brancas” da Europa, enquanto deixou as matérias-primas nas mãos da “ignorância ou à incapacidade” dos povos da

África, Ásia e Oceania. Esse discurso servia para legitimar a invasão, a partilha territorial e a exploração econômica desses continentes pelas potências industriais europeias sob a falsa premissa de uma “missão civilizadora” (o fardo do homem branco).

DISTRATOR A – O socialismo utópico (de pensadores como Robert Owen e Saint-Simon) criticava os impactos da industrialização capitalista e propunha a criação de comunidades igualitárias e cooperativas de trabalho. O movimento não defendia a expansão colonialista nem a exploração de outros povos.

DISTRATOR B – A Primeira Revolução Industrial marcou a introdução da maquinofatura e a reorganização do trabalho na Inglaterra. Embora tenha gerado a necessidade de matérias-primas (como o algodão), o processo de expansão imperialista global e a formulação teórica de partilha dos continentes mencionando a África, a Ásia e a Oceania de forma sistemática ocorreram no século seguinte (século XIX).

DISTRATOR D – O neoliberalismo e a globalização contemporânea utilizam discursos baseados na livre circulação de capitais, eficiência de mercado, privatizações e desregulamentação financeira. Eles não recorrem a justificativas de divisão racial do trabalho ou à ocupação territorial militar explícita como o texto propõe.

DISTRATOR E – Embora o mercantilismo e a expansão marítima do século XV também fizessem uso da dominação cultural, as justificativas centrais daquela época baseavam-se na expansão da fé cristã (Cruzadas/Catequese) e na busca por metais preciosos e especiarias orientais. O conceito de “ciência da utilização” associado ao avanço tecnológico industrial e a divisão racial científica (“raças brancas”) são marcas próprias das teorias do século XIX.

QUESTÃO 37

SIMULA+ 2026

(ENEM PPL – 2016) A Segunda Revolução Industrial, no final do século XIX e início do século XX, nos EUA, período em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e a alimentar os motores das fábricas, caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série.

MERLO, A. R. C.; LAPIS, N. L. A saúde e os processos de trabalho no capitalismo: reflexões na interface da psicodinâmica do trabalho e da sociologia do trabalho. *Psicologia e Sociedade*, n. 1, abr. 2007.

(B6.12) De acordo com o texto, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico e uma revolução que está relacionada com a

- (A) proliferação de pequenas e médias empresas, que se equiparam com as novas tecnologias e aumentaram a produção, com aporte do grande capital.
- (B) **técnica de produção fordista, que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho, em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo.**
- (C) passagem do sistema de produção artesanal para o sistema de produção fabril, concentrando-se, principalmente, na produção têxtil destinada ao mercado interno.
- (D) constituição de uma classe de assalariados, que possuíam como fonte de subsistência a venda de sua força de trabalho e que lutava pela melhoria das condições de trabalho nas fábricas.
- (E) independência política das nações colonizadas, que permitiu igualdade nas relações econômicas entre os países produtores de matérias-primas e os países industrializados.

Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade **(B6.12)** que avalia a habilidade do estudante em associar as transformações tecnológicas da Segunda Revolução Industrial (fim do século XIX e início do século XX) com as novas formas de organização do trabalho e do espaço geoeconômico global.

O comando da questão pede para identificar a “revolução” organizacional provocada pelo capitalismo naquele período, com base nas pistas explícitas do texto de apoio: “*eletricidade passou gradativamente a [...] alimentar os motores das fábricas*”, “*administração científica do trabalho*” e “*produção em série*”.

GABARITO B – O texto de Merlo e Lapis aponta que a Segunda Revolução Industrial se caracterizou pela “*administração científica do trabalho*” (remetendo ao Taylorismo) e pela “*produção em série*”. Na primeira metade do século XX, a materialização perfeita desse arranjo foi a técnica de produção fordista, introduzida por Henry Ford. Esse modelo revolucionou o espaço geoeconômico ao aplicar a esteira rolante no chão de fábrica, radicalizando a divisão técnica do trabalho: cada

operário ficava fixo em um posto realizando uma única tarefa repetitiva e ultra especializada (fragmentação do trabalho), sob uma rígida estrutura hierárquica de vigilância.

DISTRATOR A – A Segunda Revolução Industrial foi marcada pelo fenômeno oposto: o Capitalismo Monopolista e Financeiro. Foi a era da fusão de bancos com indústrias, gerando a concentração do capital em gigantescas corporações mundiais (através de *holdings*, *trustes* e *cartéis*), sufocando as pequenas empresas.

DISTRATOR C – Essa passagem e a concentração na indústria têxtil são características definidoras da Primeira Revolução Industrial (século XVIII, na Inglaterra, movida a carvão e vapor). O texto trata da Segunda Revolução (final do século XIX/XX, nos EUA, movida a eletricidade e petróleo).

DISTRATOR D – A formação da classe operária assalariada (o proletariado) e suas primeiras lutas por direitos nasceram muito antes, com a Primeira Revolução Industrial. Embora a luta operária tenha continuado no século XX, essa alternativa não descreve a “revolução” nos moldes organizacionais e técnicos do trabalho citados especificamente no texto de apoio.

DISTRATOR E – O final do século XIX e início do século XX correspondem justamente ao auge do Imperialismo/Neocolonialismo, ou seja, à perda da autonomia de territórios na África e na Ásia, que foram dominados pelas potências industriais para garantir o fornecimento de matérias-primas. Não houve igualdade econômica.

QUESTÃO 38

SIMULA+ 2026

(Mackenzie)

“Assumi o fardo do homem branco,
Enviei os melhores dos vossos filhos,
Condenai vossos filhos ao exílio
para que sejam os servidores de seus cativos.”

Rudyard Kipling

(B5.25) A ideologia expressa por esse poeta, que recebeu em 1907 o prêmio Nobel de literatura, serviu para justificar o

- (A) iluminismo.
- (B) humanismo.
- (C) anarquismo.
- (D) imperialismo.**
- (E) mercantilismo.

Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade **(B5.25)** que...

Permite ao estudante identificar as justificativas ideológicas e pseudocientíficas que sustentaram o Neocolonialismo e o Imperialismo das potências europeias sobre os continentes africano e asiático durante o século XIX e início do século XX.

Para resolver a questão, o estudante deve fazer uma leitura crítica do fragmento do poema *“The White Man's Burden”* (O Fardo do Homem Branco), publicado por Rudyard Kipling em 1899.

1. A desconstrução da metáfora: O “fardo” a que o poeta se refere não é um peso físico real, mas sim uma missão civilizatória autoatribuída pelo homem europeu (branco).

2. A inversão ideológica: O autor inverte a lógica da dominação. Ele retrata os colonizadores não como exploradores violentos, mas como “servidores” abnegados que se sacrificam e vão ao exílio para levar o progresso, a ciência e o cristianismo aos povos colonizados (chamados de “cativos”).

GABARITO D – O famoso poema *“O Fardo do Homem Branco”* (*The White Man's Burden*), publicado por Rudyard Kipling em 1899, é o maior símbolo literário da justificativa ideológica do imperialismo do século XIX. A expressão “fardo” denota a visão etnocêntrica de que as potências europeias tinham a obrigação moral e o “dever sagrado” de levar a civilização, a religião cristã, a tecnologia e o progresso aos povos da África e da Ásia, vistos de forma preconceituosa como “selvagens” ou incapazes. Essa retórica humanitária e paternalista mascarava a real dominação militar e exploração econômica colonialista da época.

DISTRATOR A – O Iluminismo foi um movimento filosófico do século XVIII (Século das Luzes) que defendia a razão, a liberdade individual, a igualdade jurídica e criticava o absolutismo monárquico. Não guarda relação direta com a partilha colonial e as teorias de determinismo racial elaboradas no século XIX.

DISTRATOR B – O Humanismo foi um movimento intelectual do Renascimento que valorizava o antropocentrismo, a dignidade humana, a razão e o espírito crítico. Embora o poema tente se fantasiar de uma “missão de ajuda humanitária”, a estrutura real do processo que ele defende baseia-se na supremacia racial e na subjugação violenta de outros povos, o que nega a essência humanista.

DISTRATOR C – O Anarquismo é uma ideologia política socialista e libertária que defende a abolição de qualquer forma de autoridade, hierarquia e opressão, incluindo o Estado, as classes sociais e a dominação colonial. Portanto, é diametralmente oposto à expansão imperialista de estados monárquicos ou republicanos europeus.

DISTRATOR E – O Mercantilismo foi o conjunto de práticas econômicas do capitalismo comercial (séculos XV a XVIII), caracterizado pelo metalismo, balança comercial favorável e o pacto colonial clássico (como a colonização do Brasil). Embora envolvesse a exploração de colônias, o poema foi escrito no contexto final do século XIX, período do capitalismo *industrial e financeiro*, cujas dinâmicas são conceitualmente classificadas como Imperialismo ou Neocolonialismo.

QUESTÃO 39

SIMULA+ 2026

“No início do século XX, a indústria automobilística tomou impulso, e carros, trens elétricos e aviões possibilitaram deslocamentos mais rápidos e eficientes. Nesse contexto, a relação capital trabalho estabeleceu os modos de produção taylorista e fordista, determinando maior autoridade do capital no século XX”.

(B6.2) Com relação ao Taylorismo na indústria, conclui-se que

- (A) implantou o método para cada operário realizar uma tarefa.
- (B) reduziu os custos e ampliação considerável da produtividade.
- (C) padronizou os bens produzidos, como forma de eliminar desperdícios.
- (D) definiu a produção em série e de alto volume em intervalos uniformes.
- (E) inaugurou no capitalismo, o consumo em massa, incentivado pela propaganda.

Comentário pedagógico:**Alternativa Correta (A)**

Essa questão avalia a habilidade **(B6.2)** que avalia a capacidade do estudante de diferenciar os modelos de organização do trabalho industrial no século XX, focando especificamente nas características fundamentais do Taylorismo e distinguindo-o de seu desdobramento prático, o Fordismo.

Muitas vezes, esses dois conceitos aparecem fundidos sob o termo “Taylorismo-Fordismo”, o que induz o aluno ao erro. O segredo para resolver esta

questão está em compreender que Frederick Winslow Taylor focou na organização científica do trabalho (gestão e tempos), enquanto Henry Ford aplicou esses princípios na linha de montagem e na mecanização da produção.

GABARITO A – Taylorismo: implantou o método para cada operário realizar uma tarefa. No taylorismo, concebido pelo estadunidense Frederick Winslow Taylor, o trabalho industrial foi dividido de modo que cada operário realizasse uma tarefa específica.

DISTRATOR B – Fordismo: Utilizando máquinas e equipamentos industriais e empregando técnicas mais modernas, ele implementou a produção em série, ou em cadeia, na qual os bens produzidos são padronizados e fabricados em grande quantidade (produção em massa), o que barateou os produtos.

DISTRATOR C – FALSO: Fordismo – implementou a produção em série, ou em cadeia.

DISTRATOR D – FALSO: Fordismo – os bens produzidos são padronizados e fabricados em grande quantidade (produção em massa), o que barateou os produtos.

DISTRATOR E – FALSO: Fordismo – uso de propaganda para incentivar o consumo.

CIÊNCIAS HUMANAS**Bloco 02 - Questões 40 a 52****QUESTÃO 40**

SIMULA+ 2026

Os filósofos contratualistas buscaram explicar a origem do Estado moderno, das leis e das relações políticas a partir da ideia de um contrato social estabelecido entre os indivíduos. Segundo essa concepção filosófica, a sociedade e o poder político não surgiram por determinação divina, mas por um acordo racional realizado pelos seres humanos com o objetivo de garantir organização, segurança e convivência social.

Entre os principais pensadores contratualistas destacam-se Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, cada um apresentando interpretações distintas sobre o estado de natureza e a formação do Estado. Thomas Hobbes, em sua obra *Leviatã*, defendia que, no estado de natureza, os indivíduos viveriam em permanente conflito, marcado pela violência, pelo medo e pela disputa constante pela sobrevivência. Para evitar o caos e

garantir a paz social, os indivíduos entregariam parte de sua liberdade a um poder soberano forte, responsável por manter a ordem e assegurar a segurança coletiva.

Já John Locke acreditava que os indivíduos possuíam direitos naturais, como vida, liberdade e propriedade, e que o Estado deveria existir para proteger esses direitos. Rousseau, por sua vez, defendia que a soberania deveria pertencer ao povo, valorizando a vontade geral e a participação política dos cidadãos.

As teorias contratualistas exerceram profunda influência na formação do pensamento político moderno, contribuindo para debates sobre democracia, cidadania, direitos individuais e organização do poder político nas sociedades contemporâneas.

HOBBS, Thomas. *Leviatã*. São Paulo: Martin Claret, 2014.

(B1.6) Segundo Thomas Hobbes, no estado de natureza os indivíduos viveriam em permanente conflito, o que justificaria

- (A) a eliminação completa das leis.
- (B) a criação de um poder político capaz de garantir a ordem social.**
- (C) o retorno às formas tribais de organização política, econômica e social.
- (D) a defesa da liberdade absoluta sem limites no qual o indivíduo possui o direito de agir.
- (E) a superioridade do poder religioso sobre o Estado e as autoridades religiosas com maior autoridade que os governantes políticos.

Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade **(B1.6)** que avalia a habilidade do estudante em compreender as teorias políticas da Idade Moderna, focando especificamente no Contratualismo de Thomas Hobbes. A estrutura do pensamento contratualista segue um roteiro lógico em três etapas: o *estado de natureza* (como o homem vivia antes do governo), o *contrato social* (o pacto de transição) e o *estado civil* (a sociedade com leis e governo). Para responder à questão, o estudante precisa captar a relação de causa e efeito na tese de Hobbes descrita no próprio texto de apoio:

1. A Causa (O problema): No estado de natureza, a ausência de uma autoridade superior faz com que os homens vivam em um estado de “guerra de

todos contra todos” (“*permanente conflito, marcado pela violência, pelo medo e pela disputa constante pela sobrevivência*”, como aponta o texto). É a famosa máxima de que “o homem é o lobo do homem”.

2. O Efeito (A solução): O medo da morte violenta e o desejo de autopreservação empurram os indivíduos a um acordo racional (o contrato).

Para Thomas Hobbes, a ausência de um poder centralizado submete a humanidade ao “estado de natureza”, uma condição hipotética caracterizada pelo medo constante e pela guerra de todos contra todos (“*homo homini lupus*” — o homem é o lobo do homem). O texto de apoio enfatiza que, para evitar essa violência e o caos decorrentes da disputa pela sobrevivência, os indivíduos realizam um pacto de submissão (contrato social), transferindo a sua liberdade a um soberano. A consequência direta e a justificativa para esse movimento é, portanto, a criação de um poder político absoluto (o Estado/Leviandade) capaz de garantir a ordem social, a paz e a segurança coletiva.

DISTRATOR A – O estado de natureza já é um ambiente sem leis civis positivadas, o que gera o caos. Para Hobbes, a saída desse estado exige justamente a criação de leis rígidas instituídas pelo soberano para regular a conduta humana.

DISTRATOR C – Hobbes não propõe um recuo histórico para organizações tribais ou primitivas, mas sim a edificação de uma estrutura política complexa, artificial e essencialmente moderna: o Estado soberano centralizado.

DISTRATOR D – A liberdade absoluta sem limites é a própria definição do problema no estado de natureza, onde o direito de todos a todas as coisas gera o conflito permanente. O contrato social exige a renúncia e a entrega dessa liberdade sem limites em troca de proteção.

DISTRATOR E – Hobbes era um defensor do poder secular absoluto. Na sua obra *Leviandade*, ele argumenta que a autoridade religiosa deve estar firmemente subordinada ao poder do governante político (o Estado detém tanto a espada quanto o báculo), para evitar que divisões de fé gerem guerras civis.

QUESTÃO 41

SIMULA+ 2026

René Descartes foi um dos principais filósofos da Idade Moderna e é considerado o fundador do racionalismo moderno. Em sua obra *Discurso do Método*, o pensador francês propôs um método filosófico baseado na dúvida sistemática, com o objetivo de alcançar conhecimentos seguros, universais e livres de erros. Para Descartes, muitas das ideias aceitas pela tradição poderiam ser falsas, sendo necessário questionar todas as certezas até encontrar uma verdade absolutamente indiscutível.

Esse processo de questionamento levou o filósofo à famosa afirmação “Penso, logo existo” (*Cogito, ergo sum*), considerada o ponto de partida de sua filosofia. Segundo Descartes, mesmo que todas as coisas fossem colocadas em dúvida, o próprio ato de pensar demonstrava a existência do sujeito pensante. Assim, a razão passou a ser entendida como o principal fundamento do conhecimento verdadeiro.

O método cartesiano defendia princípios como a clareza, a análise racional e a organização lógica do pensamento. Descartes acreditava que, ao dividir os problemas em partes menores e examiná-los cuidadosamente, seria possível alcançar conclusões mais seguras. Sua filosofia exerceu grande influência sobre o desenvolvimento da ciência moderna, valorizando a investigação racional, a matemática e a busca de explicações fundamentadas na lógica.

Dessa forma, o pensamento cartesiano contribuiu significativamente para a consolidação do pensamento científico moderno e para a valorização da razão como instrumento central da produção do conhecimento.

DESCARTES, René. *Discurso do Método*. São Paulo: Abril Cultural, 1973.

(B1.6) A frase “Penso, logo existo” expressa

- (A) a negação da existência humana.
- (B) a valorização da fé acima da razão.
- (C) a defesa da tradição medieval como verdade.
- (D) a rejeição do pensamento científico moderno.
- (E) a confiança na razão como fundamento do conhecimento.

Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade **(B1.6)** que avalia a capacidade do estudante de compreender os pilares do Racionalismo Moderno, tendo como base o pensamento de René Descartes. A famosa sentença “*Cogito, ergo sum*” (Penso, logo existo) sintetiza o ponto de virada da filosofia ocidental no século XVII, em que o sujeito pensante e a sua própria racionalidade passam a ser o critério de validação da verdade.

Para responder à questão com segurança, o estudante deve acompanhar o itinerário da chamada Dúvida Metódica (ou cartesiana) descrita no texto:

1. A Dúvida Radical: Para encontrar um conhecimento seguro, Descartes decide duvidar de tudo o que aprendeu por tradição, de tudo o que os sentidos lhe mostram (já que os sentidos enganam) e até de se o que ele vive é um sonho.
2. O Limite da Dúvida: No auge do processo, ele percebe que há algo de que ele *não pode* duvidar: o fato de que ele está duvidando.
3. A Epifania: Ora, se ele duvida, ele pensa. E se ele pensa, ele necessariamente existe enquanto substância pensante (*res cogitans*).

GABARITO E – A máxima cartesiana “*Penso, logo existo*” (*Cogito, ergo sum*) coroa o processo da dúvida metódica e radical. Descartes colocou em dúvida os sentidos, o mundo exterior e até as verdades matemáticas, mas percebeu que a única coisa impossível de se duvidar era do próprio ato de duvidar. Como duvidar é uma forma de pensar, se ele pensa, necessariamente ele existe enquanto substância pensante (*res cogitans*). Isso expressa a **confiança absoluta na razão intrínseca do sujeito** como a primeira verdade indestrutível e o fundamento seguro para a construção de todo o conhecimento verdadeiro.

DISTRATOR A – A frase afirma exatamente o oposto: ela é a prova lógica irrefutável da *existência* do sujeito que pensa.

DISTRATOR B – O pensamento cartesiano marca o rompimento com a tradição escolástica medieval (que subordinava a razão à fé). Descartes funda o racionalismo moderno, onde a razão é o tribunal supremo da verdade.

DISTRATOR C – O texto explicita que Descartes propôs a dúvida sistemática justamente porque “*muitas das ideias aceitas pela tradição poderiam*

ser falsas, sendo necessário questionar todas as certezas”. Ele buscou superar a herança medieval.

DISTRATOR D – Descartes é um dos pais da ciência moderna e da geometria analítica. A busca por clareza, distinção, divisão de problemas e lógica matemática descrita no texto serviu de base para consolidar o método científico, e não para rejeitá-lo.

QUESTÃO 42

SIMULA+ 2026

(UEMA 2022) Segundo Silvio Almeida, em *O que é Racismo estrutural?* existem três aspectos do racismo: o individual, o institucional e o estrutural. O racismo individual são atos efetivados pelos indivíduos que discriminam outras pessoas de raça diferente; o racismo institucional é a discriminação racial de instituições privadas e públicas dominadas por um tipo de raça, em ambiente institucional, no qual o poder de um grupo persevera; o racismo estrutural já é mais abrangente, caracterizando-se por uma sociedade que tem toda sua estrutura social, pessoas e instituições, de modo a privilegiar, apenas, uma classe.

(B5.10) A relação adequada entre tipo de racismo e a situação de discriminação é a seguinte:

- (A) **Racismo estrutural: a morte de George Floyd, nos EUA, se compõe pela ação violenta dos policiais e a padronização dessa conduta ao ser normatizada para a comunidade preta.**
- (B) Racismo individual: a proibição em condomínios à entrada de funcionários através do elevador social e somente a permissão de entrada desses, nas residências, pela escada.
- (C) Racismo institucional: a resistência aos programas de cotas dedicados a grupos de minorias, em instituições públicas, no Brasil, e o chefe que privilegia como seu melhor funcionário pela cor da pele.
- (D) Racismo estrutural: exclui as discriminações negativas (preconceito) das ações das pessoas nas instituições, pois visa ao combate do preconceito racial nas instituições pelas discriminações positivas (cotas).
- (E) Racismo individual: a matança de negros, de jovens e de crianças, nas favelas brasileiras, a garantia de segurança de jovens de condomínios, pois esse tipo de racismo é praticado pela ação individual do policial.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **(B5.10)** que exige do estudante o domínio da teoria sociológica contemporânea sobre as relações étnico-raciais no Brasil e no mundo, tendo como base a obra fundamental do jurista e filósofo Silvio Almeida, *O que é Racismo Estrutural?* O desafio aqui é compreender que o racismo não é apenas uma falha moral individual, mas um mecanismo que opera em múltiplos níveis entrelaçados.

O enunciado resume perfeitamente os três níveis conceituais da obra:

1. Individual: Anomalia comportamental de um indivíduo frente a outro.
2. Institucional: Desvantagem explícita ou velada imposta a determinados grupos dentro de instituições (empresas, universidades, órgãos públicos).
3. Estrutural: O racismo como a própria regra de funcionamento da sociedade (economia, política, direito), de modo que as desigualdades raciais parecem “naturais”.

Com arrimo na obra de Silvio Almeida, o racismo estrutural não é uma anomalia do sistema, mas o próprio modo normal de funcionamento da sociedade, manifestando-se de forma enraizada na economia, na política e nas instituições cotidianas.

A **Alternativa A** é o gabarito porque o assassinato de George Floyd expôs algo muito maior do que a maldade subjetiva de um agente isolado (que seria racismo individual); ele escancarou a institucionalização e a padronização de uma conduta violenta e letal direcionada sistematicamente contra corpos negros por parte do aparato policial do Estado. Essa recorrência histórica e sistêmica define o caráter estrutural do racismo. As demais alternativas confundem os níveis conceitualmente (como classificar a opressão sistemática policial como mero desvio individual na letra E).

QUESTÃO 43

SIMULA+ 2026

(INEP-ENEM) O texto abaixo reproduz parte de um diálogo entre dois personagens de um romance. - Quer dizer que a Idade Média durou dez horas? - Perguntou Sofia. - Se cada hora valer cem anos, então sua conta está certa. Podemos imaginar que Jesus nasceu à meia-noite, que Paulo saiu em peregrinação missionária pouco antes da meia-noite e meia e morreu quinze minutos depois, em Roma. Até as três da manhã a fé cristã foi mais ou

menos proibida. (...) Até as dez horas as escolas dos mosteiros detiveram o monopólio da educação. Entre dez e onze horas são fundadas as primeiras universidades.

Adaptado de GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia, Romance da História da Filosofia. São Paulo: Cia das Letras, 1997.

O ano de 476 d.C., época da queda do Império Romano do Ocidente, tem sido usado como marco para o início da Idade Média.

(A1.3) De acordo com a escala de tempo apresentada no texto, que considera como ponto de partida o início da Era Cristã, pode-se afirmar que

- (A) a Idade Moderna teve início um pouco antes das dez horas.
- (B) as Grandes Navegações tiveram início por volta das quinze horas.
- (C) o Cristianismo começou a ser propagado na Europa no início da Idade Média.
- (D) os mosteiros perderam o monopólio da educação no final da Idade Média.**
- (E) as peregrinações do apóstolo Paulo ocorreram após os primeiros 150 anos da Era Cristã.

Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade **(A1.3)** que avalia a capacidade de leitura, interpretação de texto e raciocínio proporcional aplicado à cronologia histórica. O estudante precisa utilizar a metáfora temporal apresentada no livro *O Mundo de Sofia* para relacionar os acontecimentos históricos reais à “escala de horas” proposta no diálogo.

A questão propõe uma correspondência matemática exata: 1 hora = 100 anos. Se a Idade Média começou com a queda do Império Romano em 476 d.C. (por volta das 4h45 min na escala do texto), o fragmento afirma que “Até as dez horas as escolas dos mosteiros detiveram o monopólio da educação. Entre dez e onze horas são fundadas as primeiras universidades”. Como cada hora equivale a um século, as 10 horas correspondem ao ano 1000 d.C. (fim da Alta Idade Média e início da Baixa Idade Média). Com o surgimento das universidades urbanas após as 10h (século XI em diante), as escolas monásticas deixam de ser as únicas detentoras do saber, o que significa que os mosteiros perderam o monopólio da educação

rumo ao final (segunda metade) do período medieval. Portanto, o gabarito, é a **alternativa D**.

DISTRATOR A – Às 10 horas representam o ano 1000 d.C. (plena Idade Média). A Idade Moderna só se inicia no século XV (queda de Constantinopla em 1453 ou chegada à América em 1492), o que equivaleria a aproximadamente 14h30min ou 15h na escala do texto.

DISTRATOR B – Se as 10 horas equivalem ao ano 1000 d.C., as 15 horas equivaleriam ao ano 1500 d.C. As Grandes Navegações começaram no século XV (por volta de 1415 com a tomada de Ceuta por Portugal), o que corresponderia na escala a pouco antes das 14 horas e 15 minutos, e não às 15 horas.

DISTRATOR C – O próprio texto indica que as peregrinações missionárias de Paulo ocorreram “pouco antes da meia-noite e meia”, ou seja, no século I d.C., muito antes do ano 476 d.C. (início da Idade Média). O Cristianismo expandiu-se ainda sob o Império Romano.

DISTRATOR E – O texto diz que Paulo peregrinou “pouco antes da meia-noite e meia”. Meia-noite e meia na escala equivalem ao ano 50 d.C. (metade do primeiro século). Portanto, ocorreu bem *antes* e não após os primeiros 150 anos.

QUESTÃO 44

SIMULA+ 2026

(FUVEST) “Os cosmógrafos e navegadores de Portugal e Espanha procuram situar estas costas e ilhas da maneira mais conveniente aos seus propósitos. Os espanhóis situam-nas mais para o Oriente, de forma a parecer que pertencem ao Imperador (Carlos V); os portugueses, por sua vez, situam-nas mais para o Ocidente, pois deste modo entrariam em sua jurisdição.”

Carta de Robert Thorne, comerciante inglês, ao rei Henrique VIII, em 1527.

(C6.14) O texto remete diretamente

- (A) à competição entre os países europeus retardatários na corrida pelos descobrimentos.
- (B) às disputas entre países europeus, decorrentes do Tratado de Tordesilhas.**
- (C) ao duplo papel da marinha da Inglaterra, ao mesmo tempo mercantil e corsária.
- (D) aos esforços dos cartógrafos para mapear com precisão as novas descobertas.

(E) à aliança das duas Coroas ibéricas na exploração marítima.

Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade (C6.14) que avalia a capacidade do estudante de analisar uma fonte histórica primária (uma carta escrita em 1527) e identificar nela os reflexos práticos dos primeiros grandes acordos diplomáticos internacionais da Era Moderna, especificamente a partilha do mundo ultramarino entre Portugal e Espanha. O comando exige decodificar o relato do comerciante inglês Robert Thorne. Ele aponta que navegadores e cosmógrafos (cartógrafos) alteravam intencionalmente as coordenadas geográficas de terras recém-descobertas em seus mapas para beneficiar suas respectivas Coroas.

O texto de Robert Thorne (1527) expõe claramente como a cartografia e a ciência geográfica da época eram utilizadas como instrumentos geopolíticos e jurídicos. Ao mencionar que os espanhóis “puxavam” as terras para o Oriente e os portugueses para o Ocidente para que entrassem na respetiva “jurisdição”, o documento refere-se diretamente às disputas de fronteiras ultramarinas reguladas pelo Tratado de Tordesilhas (1494). Como a tecnologia da época não permitia medir com exatidão a longitude no mar, cada Coroa manipulava as coordenadas nos seus mapas para reivindicar a posse de territórios estratégicos (como a região do Rio da Prata ou as ilhas Molucas). Logo, a **alternativa B**, é o gabarito.

DISTRATOR A – Portugal e Espanha foram os *pioneiros* (e não retardatários) na expansão marítima. Os retardatários foram a França, a Holanda e a própria Inglaterra (nação do autor da carta). Além disso, o texto foca-se especificamente na ação de portugueses e espanhóis.

DISTRATOR C – Embora o documento seja uma carta direcionada ao rei de Inglaterra (Henrique VIII) por um comerciante inglês, o conteúdo do trecho descreve exclusivamente o comportamento e as disputas territoriais entre os navegadores de Portugal e da Espanha, e não as ações navais inglesas.

DISTRATOR D – O texto mostra justamente o oposto da “precisão científica isenta”; indica uma deliberada intencionalidade política e distorção propositada dos mapas para favorecer os interesses de cada soberano (“da maneira mais conveniente aos seus propósitos”).

DISTRATOR E – O fragmento descreve um cenário de rivalidade, desconfiança e disputa jurídica pelas linhas de demarcação (“os espanhóis situam-nas mais para o Oriente... os portugueses... mais para o Ocidente”), o que contraria a ideia de uma “aliança” ou cooperação harmoniosa nesse processo.

QUESTÃO 45

SIMULA+ 2026

(VUNESP-2007) No extremo leste da Indonésia, na parte oriental de uma ilha, situa-se um dos membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o Timor Leste, cuja autonomia só recentemente foi assegurada, graças à importante presença de forças da ONU.

(C6.11) A existência de um país de língua portuguesa nessa região deve-se

- (A) à Companhia de Jesus, que disseminou o catolicismo na região e contribuiu para que seu povo adotasse o idioma de Camões.
- (B) ao imperialismo neocolonialista do final do século XIX, que levou essa região do globo a ser partilhada pelos países europeus.
- (C) aos conflitos originados da Guerra Fria, quando os EUA apoiaram a presença portuguesa na região para defender os interesses ocidentais.
- (D) à ação humanitária dos portugueses, que intervieram na região para impedir que sua população cristã fosse subjugada pela maioria budista.
- (E) à expansão comercial e marítima dos séculos XV e XVI, que levaram as naus portuguesas a essa região, então, incorporada ao império de Lisboa.

Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade (C6.11) que avalia a competência do estudante em conectar a Geografia Política e a configuração atual das nações aos grandes processos históricos de colonização e expansão territorial. O Timor-Leste é um caso único no Sudeste Asiático: um país de maioria católica e língua oficial portuguesa incrustado em um arquipélago predominantemente islâmico (a Indonésia). Para compreender essa peculiaridade geográfica e cultural, o estudante precisa recuar até a Idade Moderna.

O Timor-Leste integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) devido ao seu passado colonial como “Timor Português”. A presença

européia e o estabelecimento da língua portuguesa e do catolicismo na metade oriental da ilha de Timor remontam diretamente ao início do século XVI, quando os navegadores portugueses chegaram à região das ilhas Molucas e cercanias (conhecidas como as ilhas das especiarias, ricas em sândalo e cravo) durante a expansão comercial e marítima dos séculos XV e XVI. O território permaneceu sob domínio ou influência de Lisboa por séculos, até à sua descolonização tardia em 1975 (seguida pela invasão indonésia e posterior independência definitiva). Desta forma, a **alternativa E** é o gabarito.

DDISTRATOR A – Embora os jesuítas e outras ordens religiosas (como os dominicanos) tenham tido um papel fundamental na catequização e na difusão da língua, a *existência política e colonial* do território subordinado a Lisboa deveu-se à ação militar, comercial e estatal da Coroa portuguesa, e não exclusivamente à Companhia de Jesus. O idioma não foi adotado de forma espontânea pelo povo apenas pela ação religiosa.

DISTRATOR B – O neocolonialismo/imperialismo do século XIX (marcado pela Partilha da África e da Ásia) consolidou e delimitou de forma definitiva as fronteiras de Timor pelo Tratado de Lisboa (1859), mas a *origem* da presença portuguesa e a introdução da língua na região ocorreram muito antes, no século XVI, durante o mercantilismo.

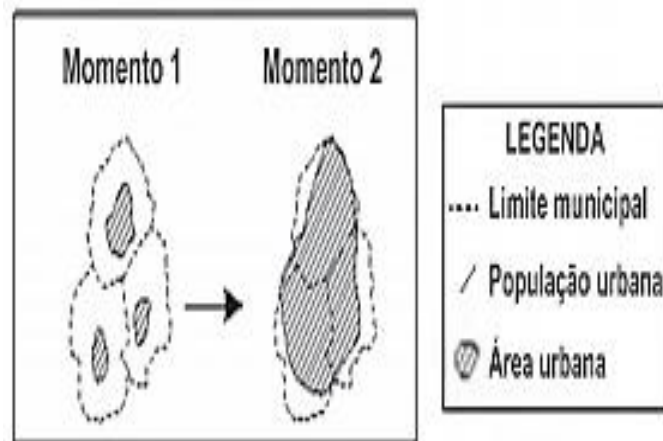
DISTRATOR C – Na verdade, durante a Guerra Fria, após a Revolução dos Cravos em Portugal (1974) e a tentativa de independência de Timor em 1975, os EUA apoiaram a *invasão da Indonésia* sobre o Timor-Leste, com medo de que o partido de libertação timorense (Fretilin), de orientação esquerdista, transformasse a região numa “nova Cuba” no Sudeste Asiático.

DISTRATOR D – A motivação inicial da chegada e permanência portuguesa foi estritamente comercial (busca pelo sândalo) e estratégica. Não houve uma “ação humanitária” para salvar cristãos contra maiorias budistas. Além disso, a população da Indonésia ao redor é majoritariamente islâmica, e não budista.

QUESTÃO 46

SIMULA+ 2026

(CEDERJ – modificada)



Disponível em: <https://slideplayer.com.br/slide/6881925/>.
Acesso em 19/05/2020)

(B6.3) O processo que pode ser identificado na figura, que se refere à expansão da malha urbana com crescimento determinado por suas forças internas e externa é conhecido como

- (A) megalópole.
- (B) conurbação.**
- (C) cidade global.
- (D) região metropolitana.
- (E) urbanização dispersa ou difusa.

Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade **(B6.3)** que avalia a capacidade do estudante de compreender os conceitos fundamentais da Geografia Urbana, especificamente a dinâmica de crescimento e integração espacial entre diferentes municípios. O comando da questão descreve a “*expansão da malha urbana com crescimento determinado por suas forças internas e externas*”. Na prática, isso descreve o crescimento horizontal de duas ou mais cidades vizinhas que, ao expandirem suas periferias e infraestruturas ao longo das vias de transporte, acabam se unindo fisicamente.

GABARITO B – A conurbação é o fenômeno urbano que ocorre quando a malha urbana (o tecido físico da cidade: ruas, asfalto, construções) de dois ou mais municípios limítrofes cresce tanto que elas se fundem, criando uma área urbana contínua. Quando isso acontece, os limites físicos (as fronteiras) entre as cidades desaparecem aos olhos de quem transita por elas, restando apenas a divisão política e administrativa oficial.

DISTRATOR A – porque megalópole consiste em conurbação de Metrópolis, formando um espaço intensamente urbanizado.

DISTRATOR C – trata-se de centros urbanos que exercem influência econômica, política, social e cultural em escala internacional.

DISTRATOR D – região metropolitana é um recorte espacial oficial que reúne um núcleo urbano densamente povoado (uma metrópole) e seus municípios vizinhos integrados economicamente e socialmente. Essa união serve para integrar o planejamento urbano e gerenciar de forma conjunta serviços de interesse comum, como transporte público, saneamento básico e segurança.

DISTRATOR E – a urbanização dispersa (ou espraiamento urbano) é um modelo de expansão territorial onde as manchas urbanas crescem de forma fragmentada, gerando baixa densidade populacional e grandes “vazios” entre os núcleos. As áreas urbanas estendem-se por vastos territórios, sendo interligadas por extensas rodovias.

QUESTÃO 47

SIMULA+ 2026

(ENEM) Após sete anos da ocupação de um terreno abandonado em Santo André, no ABC paulista, os condomínios Novo Pinheirinho e Santos Dias foram inaugurados, com a presença de representantes dos governos federal, estadual e municipal. A ocupação começou em 2012 e, desde então, o movimento vinha reivindicando o direito de usufruir do espaço para a construção de casas. A Carta Magna, em seu art. 6º, garante a todos os brasileiros o direito à moradia.

PUTTI, A. Disponível em:
www.cartacapital.com.br. Acesso em: 13 nov. 2021
(adaptado).

(B1.6) O texto apresenta uma estratégia usada pelo movimento social para

- (A) fragilizar o poder público.
- (B) fomentar a economia solidária.
- (C) controlar a propriedade estatal.
- (D) **garantir o preceito constitucional.**
- (E) incentivar a especulação imobiliária.

Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade **(B1.6)** que avalia a competência do estudante em compreender a organização social e o papel dos movimentos

sociais urbanos na luta por direitos fundamentais. A resolução exige uma leitura atenta do texto de apoio e a capacidade de conectar uma ação social prática (a ocupação de um terreno abandonado) à base jurídica do país (a Constituição Federal). O comando da questão pede para identificar qual era o objetivo ou a estratégia do movimento social ao ocupar o terreno e pressionar o poder público ao longo de sete anos.

Na ocupação de áreas que não cumprem sua função social serve como um mecanismo de pressão popular para que o Estado tire a lei do papel e efetive o direito constitucional à moradia. Portanto, a **alternativa D**, é o gabarito.

Análise das Alternativas Incorretas:

DISTRATOR A – A intenção do movimento não é enfraquecer ou destruir o poder público, mas sim demandar dele a atuação e a formulação de políticas públicas de habitação. A presença de representantes das três esferas de governo (federal, estadual e municipal) na inauguração mostra, inclusive, uma articulação e um reconhecimento institucional do resultado da luta.

DISTRATOR B – A economia solidária refere-se a um modelo de produção, consumo e distribuição de riqueza baseado na autogestão e cooperação (como cooperativas de reciclagem ou agricultura familiar). Embora movimentos sociais possam utilizá-la, o foco central do texto é especificamente o direito à habitação e moradia, e não a organização de um sistema econômico alternativo.

DISTRATOR C – O texto cita a ocupação de um “terreno abandonado”, que muitas vezes pertence a entes privados (grandes devedores de impostos ou especuladores) ou está em situação de ociosidade jurídica. O objetivo do movimento não é exercer o controle ou a posse sobre bens do Estado, mas sim fazer com que o espaço urbano ocioso seja revertido em moradia popular para os cidadãos.

DISTRATOR E – Esta alternativa apresenta o oposto exato do que o movimento combate. A especulação imobiliária ocorre quando terrenos ou imóveis são deixados vazios propositalmente, esperando que o entorno se valorize para que sejam vendidos por preços exorbitantes. O movimento social combate a especulação ao exigir que a terra cumpra sua função social imediata.

QUESTÃO 48

SIMULA+ 2026

(UNEB – modificada) O século XX passou para a História como um dos mais importantes no processo de desenvolvimento dos meios de comunicação e de informação. A “revolução” ocorrida foi extraordinária, sem precedentes, e mudou radicalmente o estilo de vida das pessoas.

(B6.19) Em relação aos efeitos desse fenômeno conclui-se que

- (A) a repressão à violência, na sociedade atual, tem a televisão com principal instrumento.
- (B) o exercício da liberdade, as ações sociais e as atividades comerciais se modificaram de forma homogênea nos continentes.
- (C) o Estado, que, inicialmente, via a internet como um “templo para amadores”, passou a considerá-la um serviço de utilidade pública.
- (D) dos importantes avanços, o sistema de comunicação não acompanhou as inovações tornando-se, desta forma, apenas instrumento político.
- (E) A importância e a diversificação dos meios de comunicação impuseram uma única legislação, dirigida aos crimes virtuais, para todos os países.

Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade **(B6.19)** que avalia a compreensão do estudante sobre a globalização, os fluxos de informação e o impacto geopolítico e social do desenvolvimento dos meios de comunicação ao longo do século XX e início do século XXI. O comando pede para identificar uma conclusão correta sobre os efeitos da extraordinária revolução informacional (especialmente a internet e as redes de telecomunicação) no estilo de vida e nas estruturas de poder.

GABARITO C – Nos primórdios da expansão comercial da internet (anos 1990), muitos governos e analistas viam a rede mundial de computadores como um espaço descentralizado, caótico e voltado apenas para o lazer ou interações informais (“amadores”). Com o tempo, a internet transformou-se na espinha dorsal da economia global, dos serviços governamentais, da segurança e da cidadania. Hoje, o acesso à internet é amplamente tratado pelo Estado como um serviço essencial de utilidade pública e infraestrutura

estratégica, indispensável para o desenvolvimento econômico e a inclusão social.

DISTRATOR A – A televisão desempenha um papel de *difusora de informações* (e, muitas vezes, de espetacularização da violência), mas ela não é um instrumento de “repressão” à violência. A repressão e o policiamento são prerrogativas institucionais do Estado (polícias, judiciário, forças de segurança), e não de veículos de mídia.

DISTRATOR B – O erro crucial aqui está na palavra “homogênea”. Um dos traços mais marcantes da globalização e da revolução informacional é a sua profunda desigualdade socioespacial (a chamada exclusão digital). Enquanto regiões centrais do capitalismo global operam em redes de altíssima velocidade e governança digitalizada, vastas áreas de continentes como a África e a própria América Latina ainda sofrem com a falta de conectividade básica.

DISTRATOR D – Esta alternativa contradiz o próprio enunciado da questão, que afirma que a revolução nos meios de comunicação foi “extraordinária” e “sem precedentes”. O sistema de comunicação capitaneou a inovação tecnológica global. Além disso, embora seja amplamente usado na política, o ecossistema de comunicação atua fundamentalmente na esfera econômica (marketing, e-commerce, finanças) e cultural.

DISTRATOR E – Não existe uma legislação única global para o ciberespaço. O direito digital é soberano em cada país. Cada nação desenvolve suas próprias leis (como o Marco Civil da Internet e a LGPD no Brasil, ou o GDPR na União Europeia). Essa falta de homogeneidade jurídica internacional é, inclusive, um dos grandes desafios geopolíticos para combater crimes cibernéticos transnacionais.

QUESTÃO 49

SIMULA+ 2026

“A realidade da produção no campo não se restringe aos grandes circuitos econômicos em torno do agronegócio. No Brasil e em outros países, muitas famílias e comunidades rurais cultivam pequenas lavouras de subsistência e criam pequenos rebanhos, por meio dos quais preservam uma significativa diversidade de culturas alimentares, peculiares a cada região”

(livro texto. Ligia Terra. Pág. 177)

(B6.48) O sistema de produção que mais especificamente vincula-se à agricultura familiar cuja maneira de produzir foca principalmente a

saúde humana e a conservação ambiental é denominada de

- (A) orgânica.
- (B) extensiva.
- (C) pradarias
- (D) plantation.
- (E) larga escala.

Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade (B6.48) que avalia a capacidade do estudante de identificar as diferentes formas de organização da produção agropecuária (sistemas agrícolas) e suas respectivas implicações socioambientais, estabelecendo um contraponto ao modelo hegemônico do agronegócio em larga escala. O comando da questão traz pistas fundamentais para guiar o raciocínio: ele busca um sistema de produção atrelado à agricultura familiar e que tenha como pilares a saúde humana e a conservação ambiental.

GABARITO A – A agricultura orgânica é um modelo de produção focado na sustentabilidade ecológica, na preservação dos recursos naturais e na saúde humana, eliminando completamente o uso de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos de alta solubilidade e organismos geneticamente modificados (transgênicos).

DISTRATOR B – A agricultura extensiva é um sistema de produção agrícola caracterizado pelo baixo uso de capital, tecnologia avançada e insumos químicos (como fertilizantes e defensivos) por unidade de terra cultivada. O aumento da produção total nesse modelo depende diretamente da expansão da área plantada, e não da otimização do rendimento por hectare.

DISTRATOR C – caracterizada pela produção em larga escala de grãos (como milho e trigo) e pecuária intensiva, utilizando mecanização pesada e tecnologia avançada devido ao terreno plano e vasto.

DISTRATOR D – agricultura de *plantation* é um sistema de produção agrícola voltado para o mercado externo (exportação). Baseia-se em quatro pilares principais: latifúndios (grandes extensões de terra), monocultura (cultivo de um único produto), trabalho intensivo (originalmente escravo, hoje assalariado) e dependência de capital externo.

DISTRATOR E – agricultura de larga escala é um sistema altamente mecanizado e tecnológico focado na produção em massa, especialmente de *commodities* (como soja, milho e algodão). Baseada na agricultura intensiva, ela prioriza o alto rendimento e a eficiência econômica para abastecer o mercado interno e global.

QUESTÃO 50

SIMULA+ 2026

(UEMA 2022) Para Hannah Arendt, o racismo é o fenômeno de fortalecimento da ideologia política do imperialismo europeu do século XVIII até o século XX, confirmado, principalmente, pela corrida territorial europeia para África. Esse predomínio da raça branca no território africano foi fundamentado a partir da utilização de teorias científicas que justificassem a aplicação da política imperialista e totalitarista na prescrição de uma ideologia supremacista.

(B3.10) A relação darwinismo e racismo, segundo Hannah Arendt, foi produzida, a partir da contribuição da teoria do darwinismo que

- (A) aplica a eugenia, pois a evolução social controla a biogenética pela biopolítica, o que abjura a biocracia.
- (B) fortalece a ideologia racial, pois o privilégio dos melhores geneticamente leva à meritocracia, que sobrepuja todas as desigualdades.
- (C) define a ideia do nacionalismo, pois o racismo da identidade nacional de pessoas puras, hoje, se constitui em identidade de nação para o mercado não liberal.
- (D) efetiva o poligenismo, pois o controle de casamentos aplicado nas colônias, hoje, é nomeado de miscigenação, no qual o ser humano se sente livre.
- (E) fundamenta o racismo em dois conceitos estruturais, pois, a luta pela existência e a sobrevivência dos mais aptos produz a evolução natural do homem.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade (B3.10) que exige do estudante o domínio da obra *As Origens do Totalitarismo* (especificamente o volume sobre o Imperialismo), da filósofa política Hannah Arendt, cruzando conceitos da **Filosofia/Sociologia** com a **História** e a **Biologia**. O cerne da questão está em compreender como a teoria da evolução de Charles Darwin, originalmente formulada para o campo da biologia foi distorcida e instrumentalizada por

teóricos do século XIX para dar nascimento ao chamado “**Darwinismo Social**”.

A filósofa Hannah Arendt demonstra em suas análises sobre o Imperialismo e o Totalitarismo que o racismo científico dos séculos XIX e XX operou uma torção teórica na Biologia para transformá-la em uma feroz arma política de dominação colonial na África e Ásia.

Para fundamentar ideologicamente o avanço imperialista, os teóricos do Darwinismo Social transportaram de forma inadequada os postulados originais de Charles Darwin para o campo das civilizações humanas. Consequentemente, valeram-se dos pilares da luta pela existência e da sobrevivência dos mais aptos para tentar conferir estatuto de “lei natural” à suposta supremacia e evolução do homem branco europeu sobre as demais populações (Alternativa E).

Lei os textos para responder as questões 51 e 52.

Considere os textos a seguir, que se referem a dois momentos distintos da história alemã: respectivamente, à unificação do Estado nacional, no século XIX, e ao período nazista, no século XX.

TEXTO I

“O próprio Bismarck parece não ter-se preocupado muito com o simbolismo, a não ser pela criação de uma bandeira tricolor, que unia a branca e preta prussiana com a nacionalista liberal preta, vermelha e dourada (...).”

(Eric Hobsbawm. A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, p. 281)

TEXTO II

“Hitler escreve a propósito da bandeira: ‘como nacional-socialistas, vemos na nossa bandeira o nosso programa. Vemos no vermelho a ideia social do movimento, no branco a ideia nacionalista, na suástica a nossa missão de luta pela vitória do homem ariano e, pela mesma luta, a vitória da ideia do trabalho criador que como sempre tem sido, sempre haverá de ser antissemita’.”

(Wilhelm Reich. Psicologia de massas do fascismo. São Paulo: Martins Fontes, 1988, p. 94-5)

QUESTÃO 51

SIMULA+ 2026

(B4.40) A composição das duas bandeiras a que os textos se referem presta-se, nos dois casos, a

- (A) defender a paz conquistada após os períodos de guerra, daí a presença do branco nas duas bandeiras.
- (B) demonstrar o caráter religioso e cristão do Estado alemão, daí a presença do preto nas duas bandeiras.
- (C) representar o caráter socialista do Estado alemão moderno, daí a presença do vermelho nas duas bandeiras.
- (D) identificar o projeto político vitorioso e dominante com o conjunto da sociedade e com o Estado alemão.
- (E) valorizar a diversidade de propostas políticas existentes, caracterizando a Alemanha como país democrático e plural.

Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade (B4.40) que compreende os contextos de emergência e as práticas políticas dos movimentos fascista ou nazista na primeira metade do século XX. Essa habilidade trabalha a competência de análise documental. O estudante não precisava dominar profundamente a heráldica (o estudo das bandeiras), mas sim compreender a função política de um símbolo oficial. Os dois textos tratam da criação e composição de bandeiras nacionais em momentos de refundação ou reorganização do Estado alemão (a Unificação comandada por Bismarck no século XIX e a ascensão do Nazismo com Hitler no século XX). Em ambos os casos, a bandeira não é um elemento neutro; ela é projetada para identificar o projeto político da facção vitoriosa e torná-lo o símbolo oficial de toda a nação. Bismarck uniu as cores da Prússia com as do nacionalismo liberal para consolidar o novo Império, enquanto Hitler embutiu o próprio programa partidário nacional-socialista (a ideia social, o nacionalismo, o antisemitismo e a suástica) na nova identidade visual do Estado totalitário alemão, fundindo partido e Estado.

DISTRATOR A: O branco na tradição prussiana (Bismarck) remetia à dinastia Hohenzollern e ao Reino da Prata/Prússia, enquanto no discurso de Hitler (Texto II) o branco simbolizava explicitamente a “ideia nacionalista” de supremacia racial, e não um ideal de pacifismo.

DISTRATOR B: O preto na bandeira bismarquiana vinha das cores heráldicas da Prússia (preto e

branco). O Estado alemão moderno construído no século XIX buscou a secularização e o controle sobre as igrejas (como na política da *Kulturkampf* de Bismarck), não tendo como foco a afirmação de um caráter teocrático cristão.

DISTRATOR C: Embora o termo “nacional-socialista” carregue a palavra socialismo, o nazismo era um movimento de extrema-direita anticomunista. O vermelho na bandeira nazista, conforme o texto II, representava a “ideia social do movimento”, mas não o socialismo científico ou marxista. No caso de Bismarck (Texto I), ele combateu duramente os socialistas na Alemanha.

DISTRATOR E: Ambos os períodos foram marcados pelo sufocamento do pluralismo. A unificação de Bismarck foi feita “a ferro e fogo” sob hegemonia prussiana, e o regime nazista foi uma ditadura totalitária de partido único que eliminou qualquer diversidade política.

QUESTÃO 52

SIMULA+ 2026

(B4.40) Sobre os processos e períodos históricos mencionados acima, pode-se dizer que

- (A) a unificação ocorreu em 1848, na chamada “Primavera dos Povos”, quando trabalhadores se rebelaram contra a fragmentação política da Confederação Germânica e se aliaram à Áustria para conseguir a unidade nacional alemã.
- (B) a unificação envolveu diversos conflitos e fez nascer, em 1871, sob comando prussiano, o Segundo Império (“Reich”), iniciando um período de acelerada expansão econômica e militar alemã, que durou até a Primeira Guerra Mundial.
- (C) o nazismo chegou ao poder por meio de um golpe militar, em 1933, e criou o Terceiro Império (“Reich”), iniciando um período de forte expansão e anexação territorial, que se manteve mesmo após sua derrota na Segunda Guerra Mundial.
- (D) o nazismo surgiu após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, e pregou a necessidade de a Alemanha lutar contra comunistas e judeus, “inimigos internos”, mas aliar-se a países vizinhos de população branca e ariana, como França e Inglaterra.
- (E) o nazismo foi derrotado ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando a Alemanha foi repartida entre os vencedores e sua

capacidade de produção industrial foi destruída para que se tornasse um país agrícola, o “celeiro da Europa”.

Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade **(B4.40)** que compreende os contextos de emergência e as práticas políticas dos movimentos fascista ou nazista na primeira metade do século XX. Essa habilidade trabalha a competência de análise documental. O estudante não precisava dominar profundamente a heráldica (o estudo das bandeiras), mas sim compreender a função política de um símbolo oficial. Esta alternativa sintetiza perfeitamente o processo histórico da Unificação Alemã no século XIX. Sob a liderança do chanceler Otto von Bismarck e do Reino da Prússia, a unificação foi consolidada em 1871 após uma série de guerras cirúrgicas contra a Dinamarca, a Áustria e a França (Guerra Franco-Prussiana). Com o nascimento do *Segundo Reich* (Segundo Império), a Alemanha unificada passou por uma industrialização tardia extremamente acelerada, tornando-se a maior potência econômica e militar do continente europeu, gerando as tensões imperialistas que culminaram na Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Logo, a **alternativa B** é o gabarito.

DISTRATOR A: A tentativa de unificação liberal-democrática de 1848 (no Parlamento de Frankfurt) fracassou. A unificação efetiva ocorreu décadas depois, em 1871, e a Áustria foi formalmente *excluída* do projeto de unificação alemã (solução da “Pequena Alemanha”) após ser militarmente derrotada pela Prússia na Guerra das Sete Semanas (1866).

DISTRATOR C: Hitler chegou ao poder em 1933 por vias institucionais/eleitorais, sendo nomeado Chanceler pelo presidente Hindenburg em um contexto de profunda crise econômica. Além disso, o expansionismo territorial do Terceiro Reich foi completamente desmantelado com a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial em 1945, resultando na perda de territórios e na divisão do país.

DISTRATOR D: O partido nazista de fato surgiu no início da década de 1920 combatendo o socialismo e os judeus. Contudo, a ideologia do “Espaço Vital” (*Lebensraum*) de Hitler previa a expansão territorial e a subordinação geopolítica de toda a Europa, tratando nações democráticas ocidentais como a França e a Inglaterra como rivais imperiais a serem subjugados ou isolados, e não como aliadas de longo prazo.

DISTRATOR E: Embora tenha havido propostas iniciais de desindustrialização total da Alemanha no pós-guerra (como o *Plano Morgenthau*), o início da Guerra Fria fez com que os EUA mudassem a estratégia. Através do Plano Marshall (1947), os aliados ocidentais reconstruíram aceleradamente a infraestrutura industrial da Alemanha Ocidental para transformá-la em um bastião capitalista contra o bloco soviético.